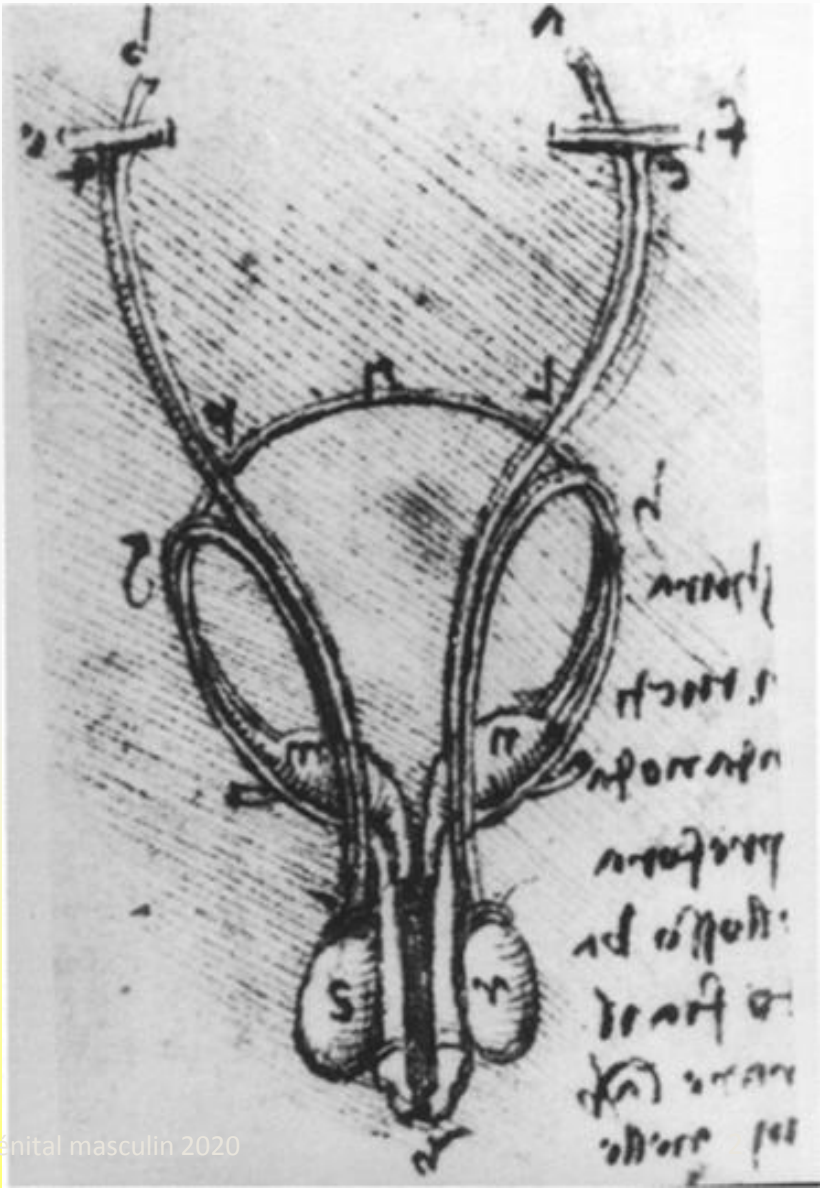
Appareil génital masculin

Pr BOUKOFFA S.
Dr. A. ABDALLAH
Laboratoire d'Anatomie
Médico-Chirurgicale
Faculté de Médecine – Ouargla Décembre 2019

Plan du cours

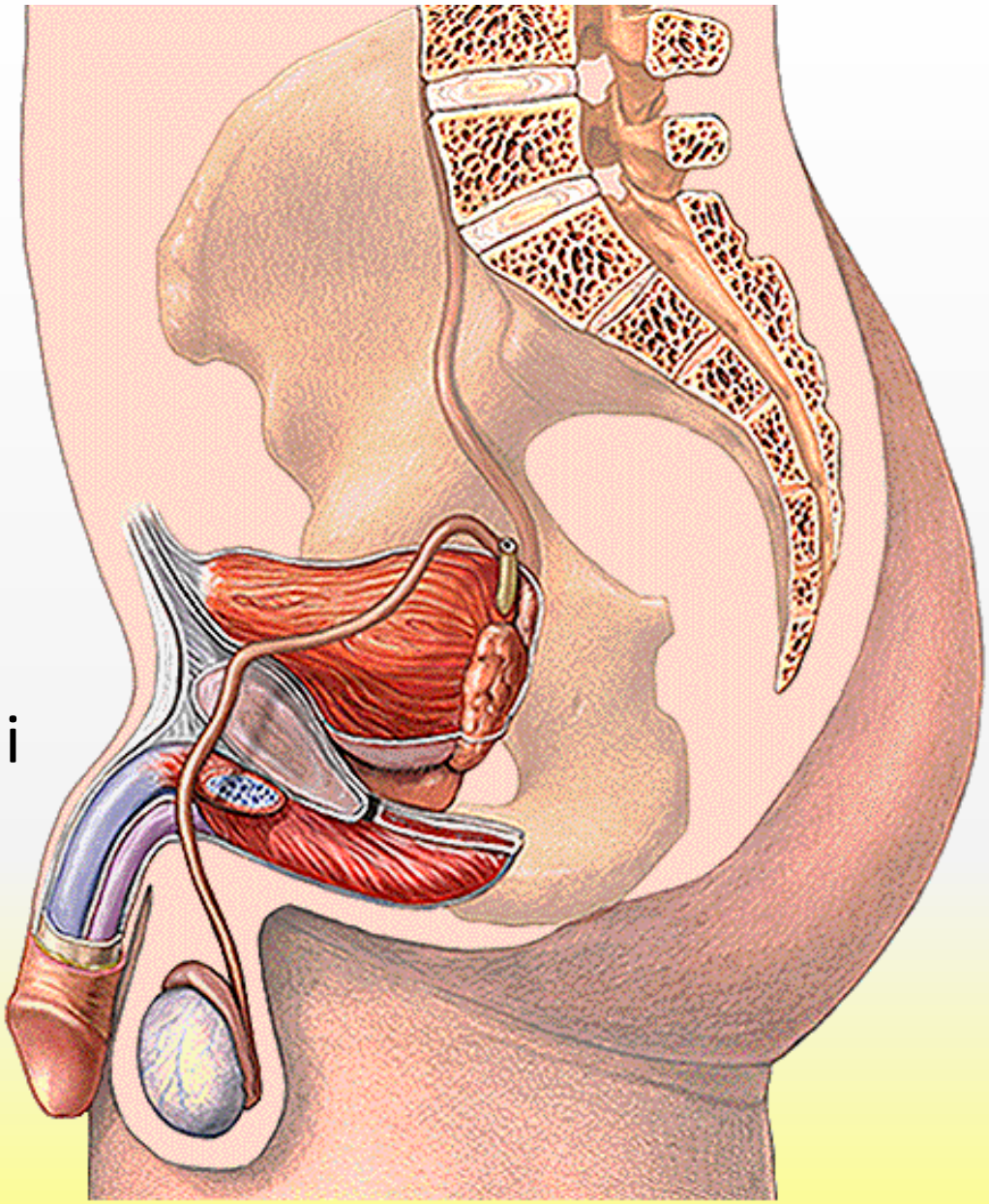
- Introduction
- Testicules
- Voies spermatiques
- Verge
- Glandes annexes




Introduction

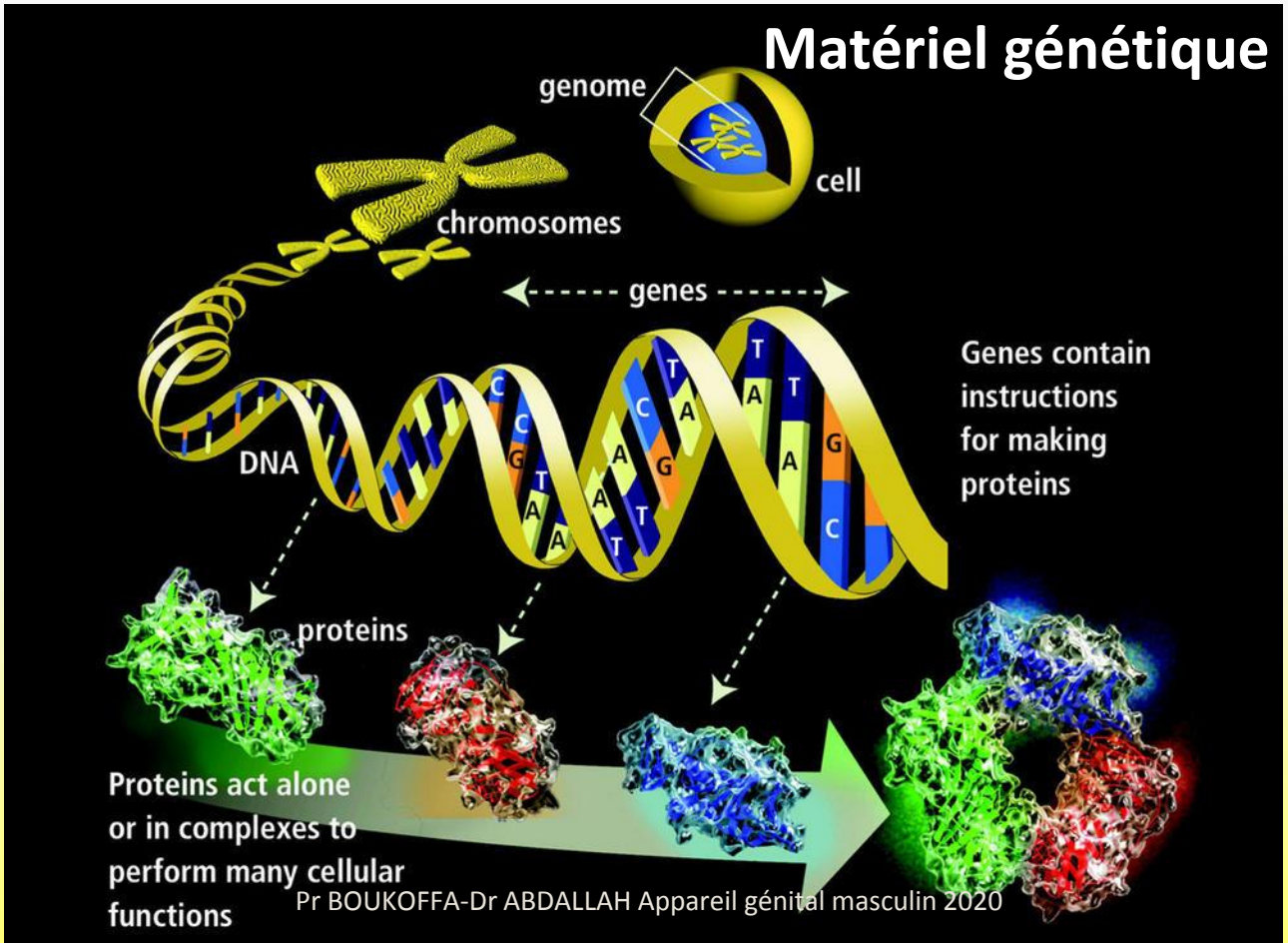
Définition

- L’appareil génital masculin est l’ensemble des organes masculins qui assurent la **reproduction**



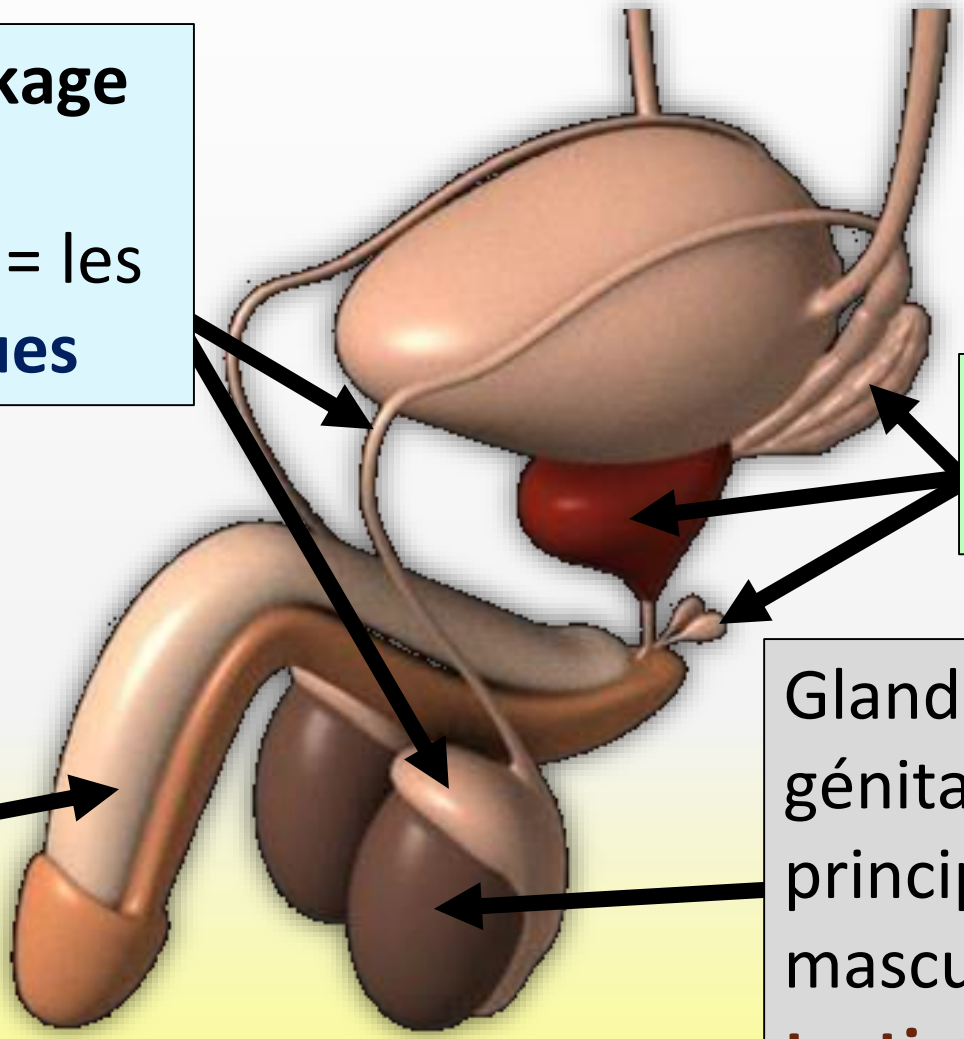
3 rôles

- **produire**, **stocker** et **transporter** le matériel génétique contenu dans les cellules sexuelles masculines **(spermatozoïdes)**



Constitution

Conduits de **stockage** et **transport des spermatozoïdes** = les **voies spermatiques**



Glandes annexes

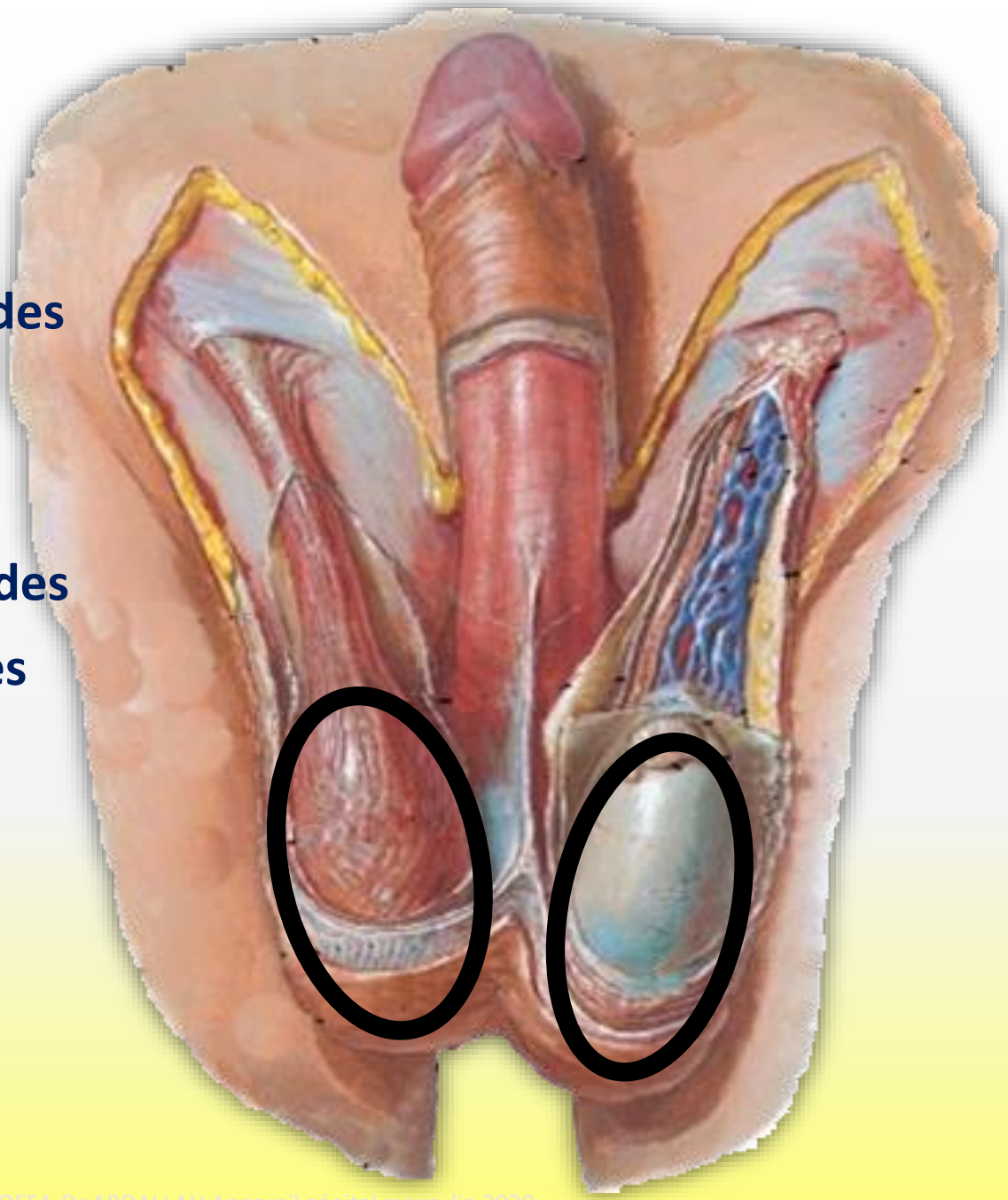
Organe de **copulation** = la **verge**

Glandes génitales principales masculines : **les testicules**


Testicules

Les testicules sont 2 glandes génitales mixtes et

Principales destinées à produire les spermatozoïdes et à secréter les hormones sexuelles.



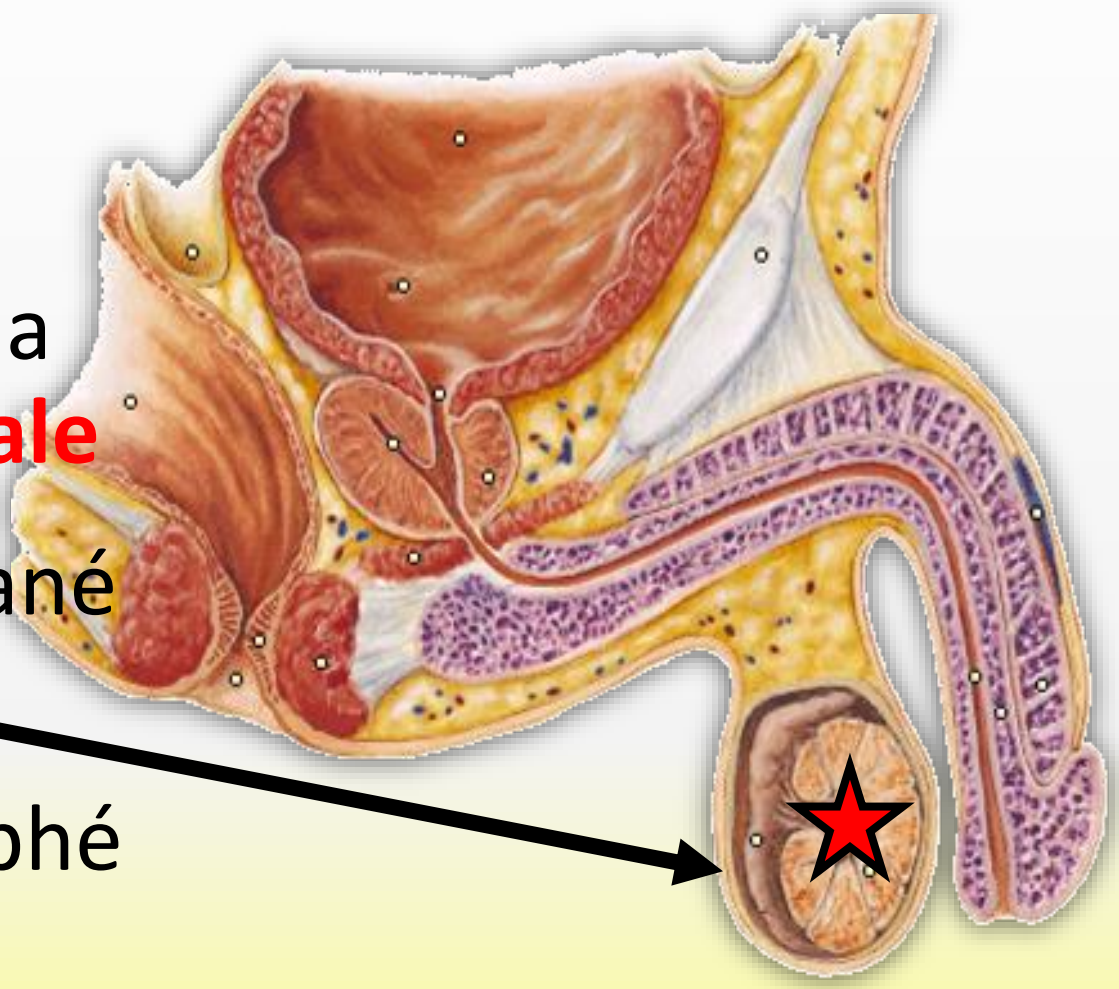
Rôles

- **Production** des **spermatozoïdes** dans les tubes séminifères.
- **Sécrétion hormonale:**
  - **La testostérone :**
    responsable du développement des OGE, la croissance, la masse musculaire et les caractères sexuels secondaires masculins
  - **L'inhibine :**
    inhibe la sécrétion **FSH**
    et **régularise la production des spermatozoïdes**

Situation

- Sous la **verge**
- À l'extérieur de la **cavité abdominale**
- Dans un sac cutané = **le scrotum**

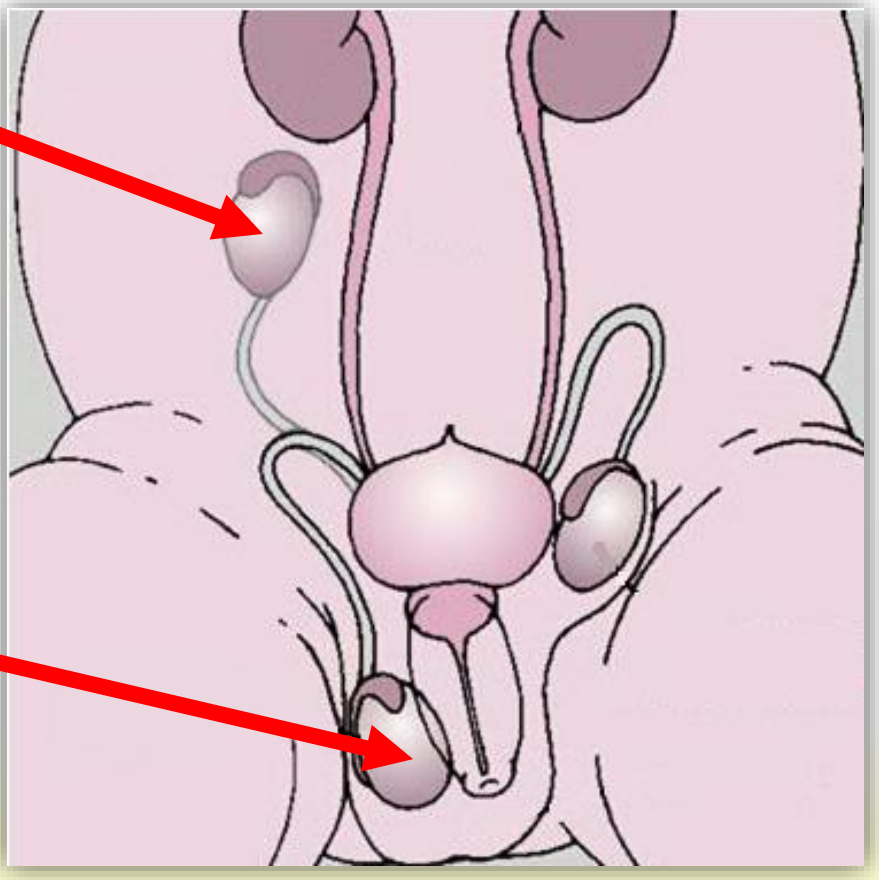
divisée par le raphé médian en deux



- **Pendant le développement embryonnaire:**

  les testicules se situent au niveau de la **région lombaire** à la hauteur des reins, de part et d'autre du rachis

- **Pendant la vie fœtale:** les testicules migrent vers **le scrotums** à travers **canal inguinal**



C'est la migration testiculaire

- Cette migration permet aux testicules de rester dans une température basse (**33°** à **34°C**).
- Cette température convient à la production de **spermatozoïdes.**



Testicule descendu

Testicule non descendu

Anomalies de migration

- **Cryptorchidie:**

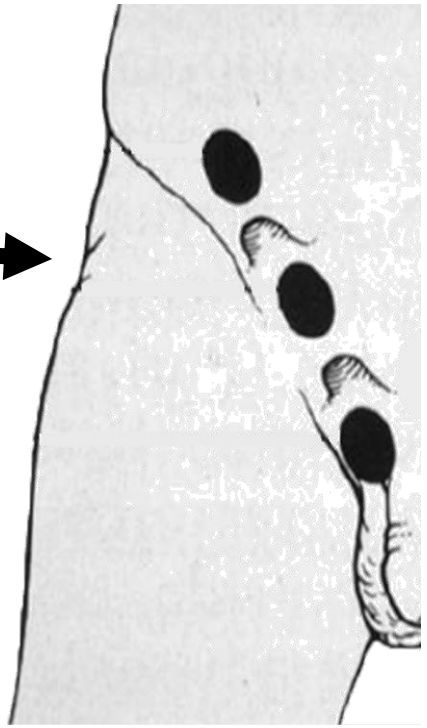
  = testicule (s) non descendu (s)
  (arrêt de la migration)

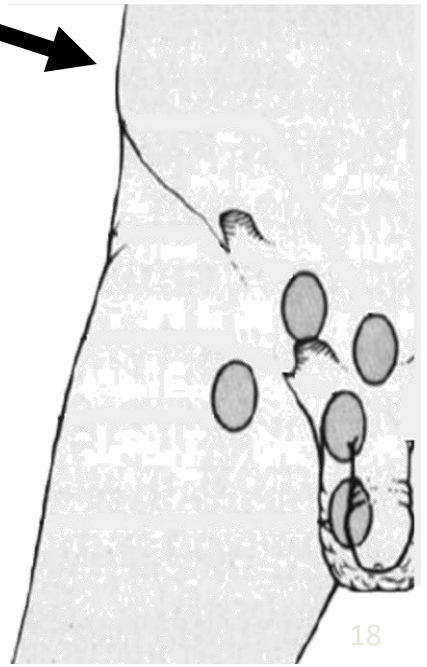
- **Ectopie testiculaire:**

  = testicule (s) descendu (s),
  mais hors du scrotum

- **Monorchidie** ou **anorchidie:**

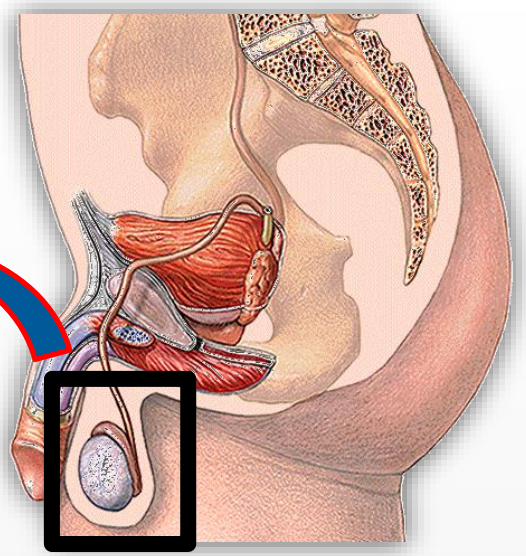
  = absence congénitale
  du (des) testicule (s)

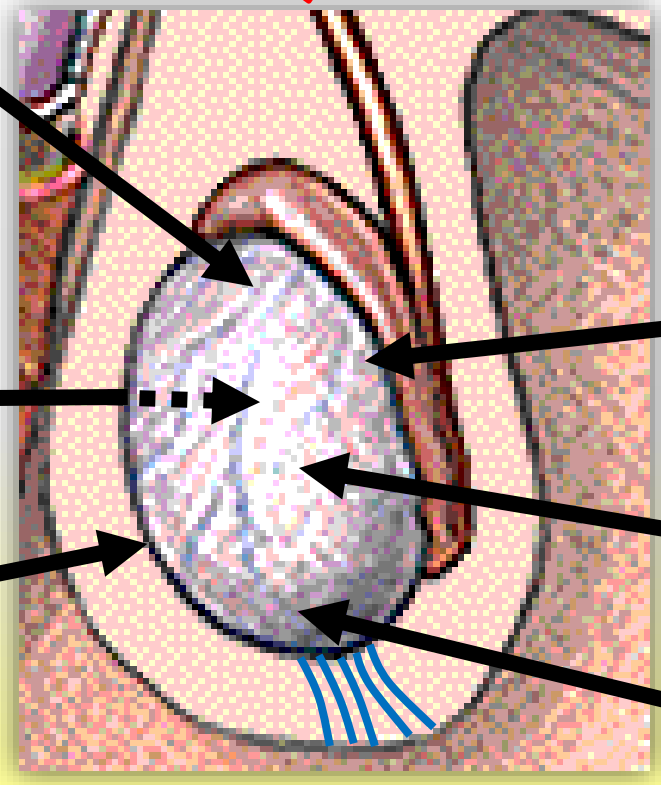




Description

Forme ovoïde, avec:





Pôle cranial (supérieur)

Face médiale

Bord antérieur

Bord postérieur

Face latérale

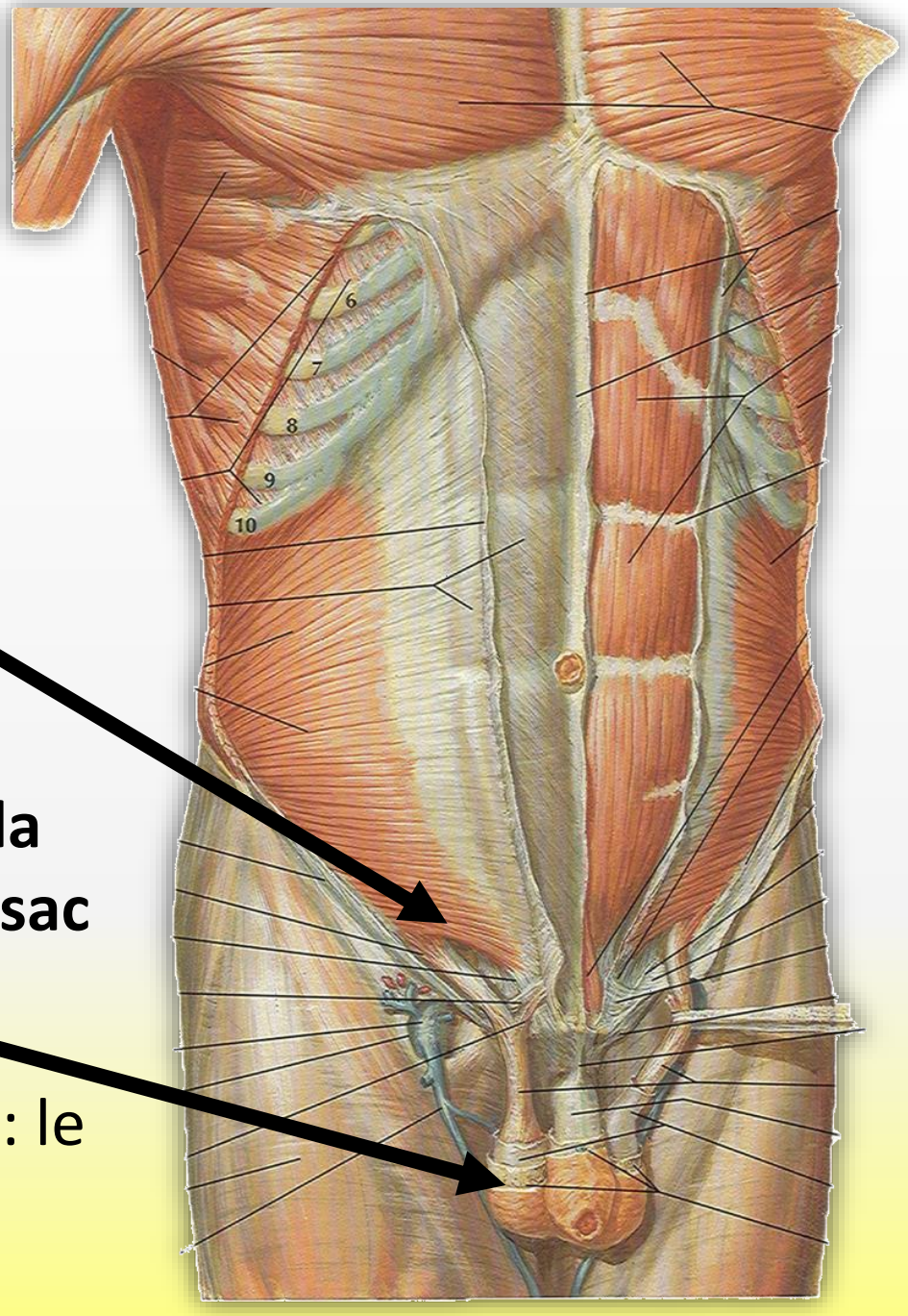
Pôle caudal (inférieur)

- **Couleur: blanc bleutée**
- **Aspect: lisse** et **brillant**
- **Consistance: ferme**
- **Longueur** = **4** à **5 cm**
- **Largeur** = **2,5 cm**
- **hauteur** = **3 cm**
- **Poids** (chacun) = **20 g**



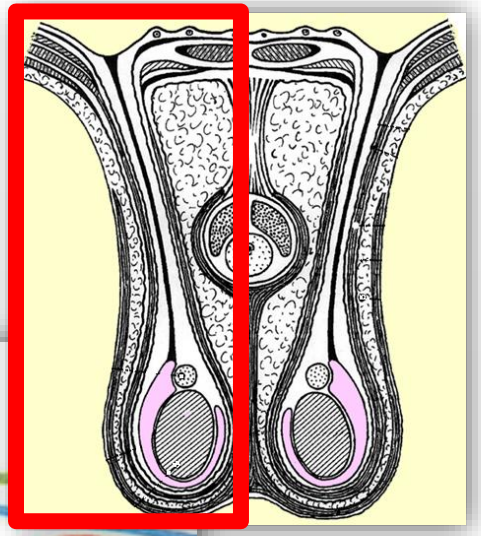
Enveloppes

- Font suite aux différentes **couches de la paroi abdominale**
- Forment une **poche suspendue au-dessous de la verge : le scrotum c'est un sac divisé en 2 bourses.**
- Les 2 testicules séparés par: le **raphé médian**



7 enveloppes

de la superficie à la profondeur:



Scrotum (peau)

Muscle dartos

Tissu cellulaire sous cutanée

Tunique fibreuse superficielle: fascia spermatique externe

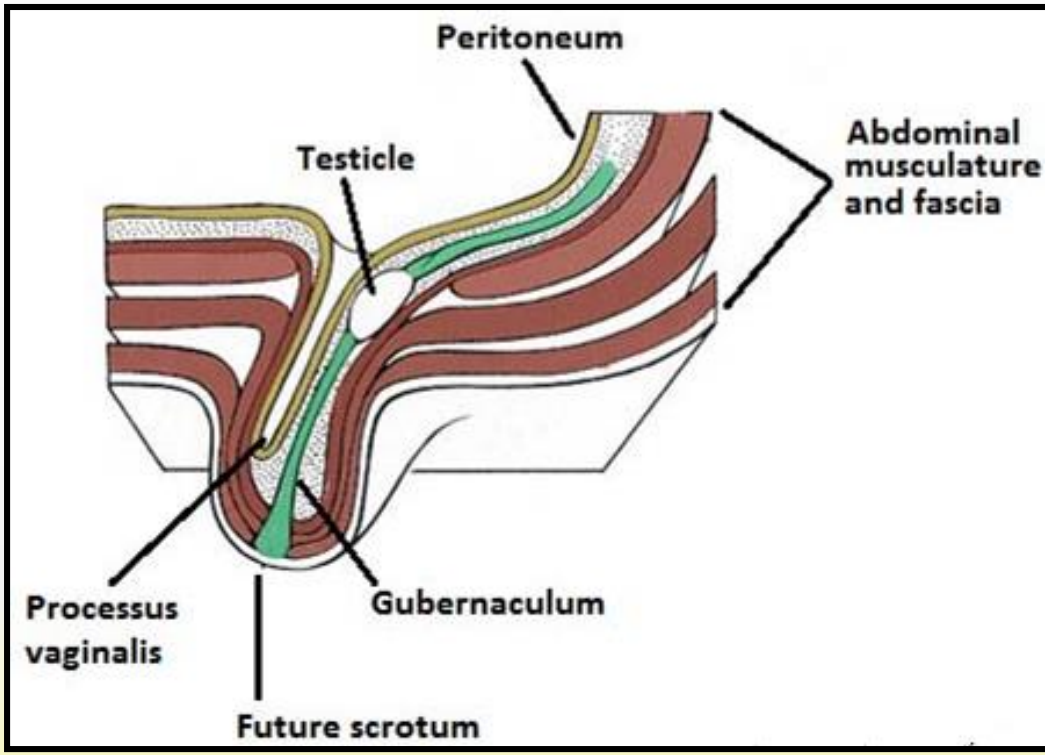
Muscle crémaster

Tunique fibreuse profonde: fascia spermatique interne

Vaginale

La vaginale testiculaire (1)

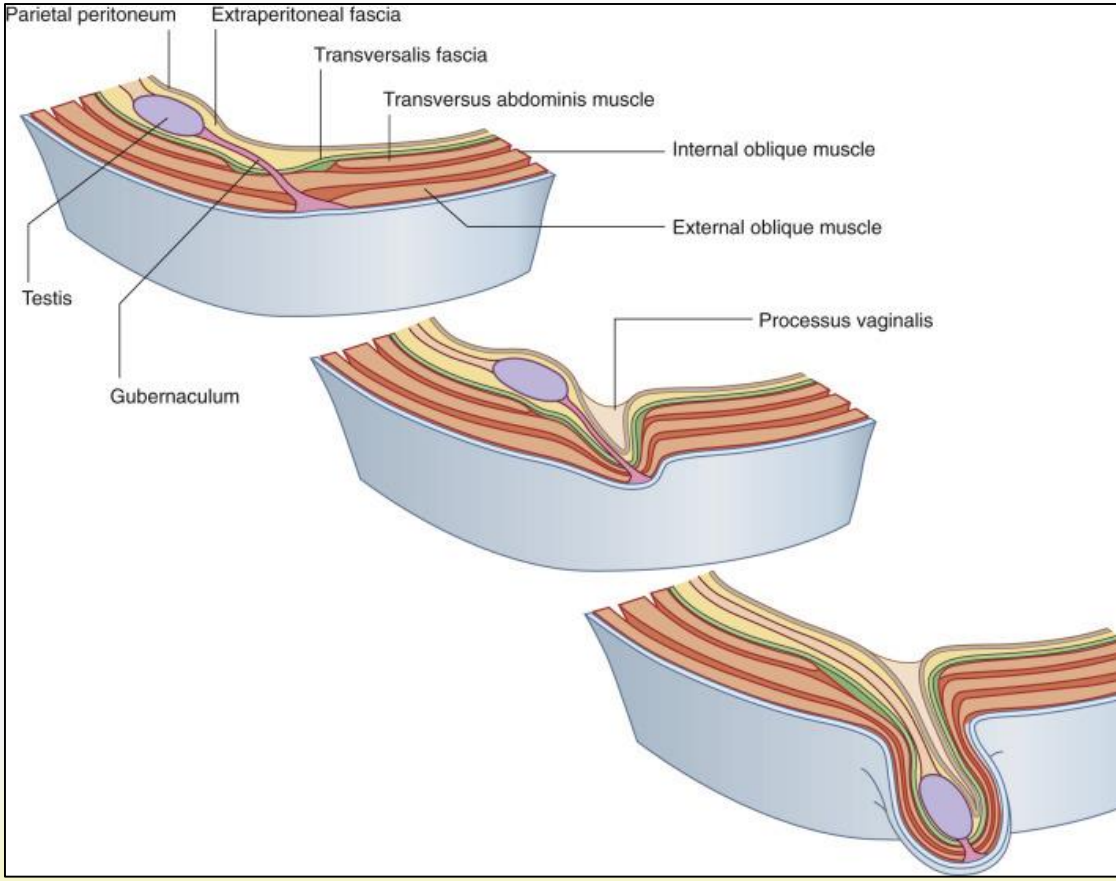
- A la 7ème semaine du développement il apparait une évagination de la cavité péritonéale, **le processus vaginal,** qui glisse le long du gubernaculum et effondre la paroi musculaire abdominale ;
- la zone musculaire qui circonscrit le processus vaginal sera à l'origine du **canal inguinal.**



La vaginale testiculaire (2)

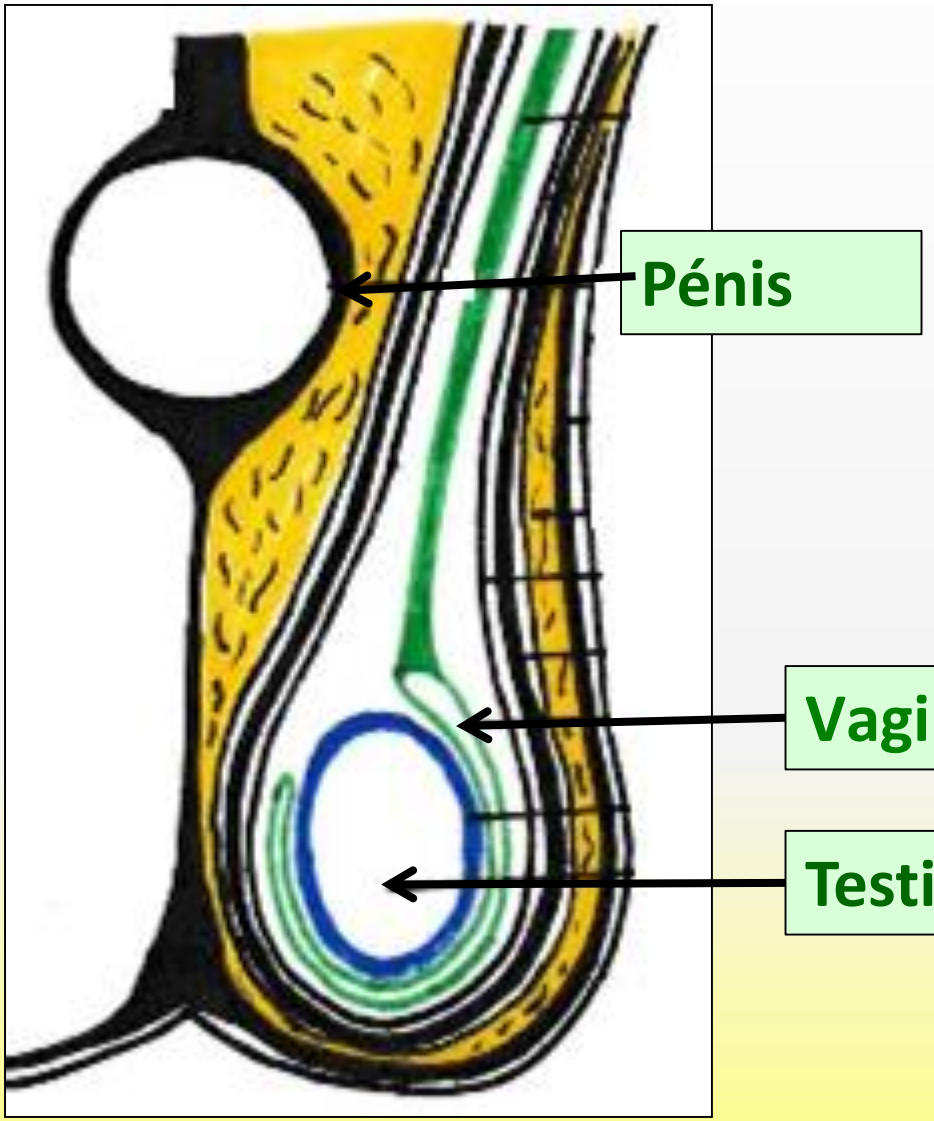
Le **processus vaginal en** s'allongeant, traverse la paroi abdominale et s'engage dans le canal inguinal.

- Le **testicule** glisse en arrière du péritoine et entraine avec lui l'épididyme et la partie attenante du conduit déférent.
- Il atteint l'orifice profond du canal inguinal vers le 3ème mois mais ce n'est qu'en période prénatale qu'il franchit le canal inguinal et il atteint sa position définitive, au niveau du scrotum.



La vaginale testiculaire (3)

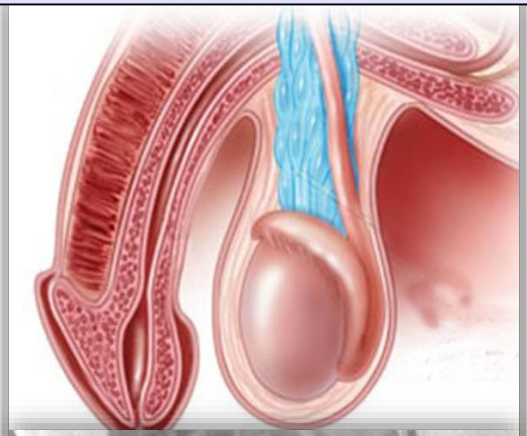
Apres la naissance, le **processus vaginal s'oblitère** a sa partie supérieure et ne communique plus avec la cavité péritonéale. Seule persiste la zone juxta-testiculaire, elle constitue un sac a deux feuillets, qui enveloppe la face antérieure du testicule, la **vaginale testiculaire**



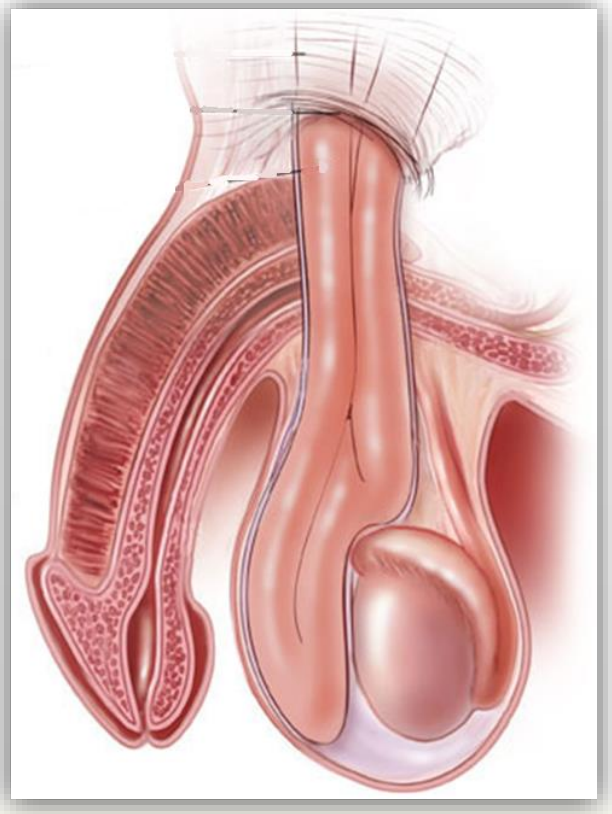
Intérêt pratique

Varicocèle:

= dilatation variqueuse des veines spermatiques







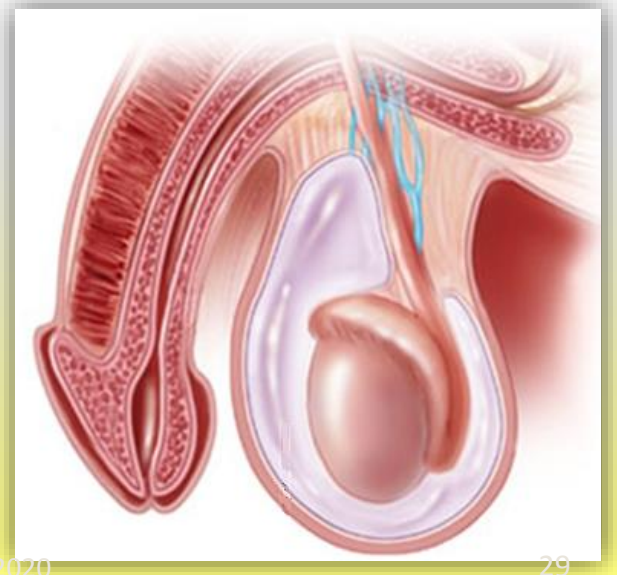
Hernie inguino-scrotale

Hydrocèle

et

Hématocèle:

= épanchement liquidien de la cavité vaginale



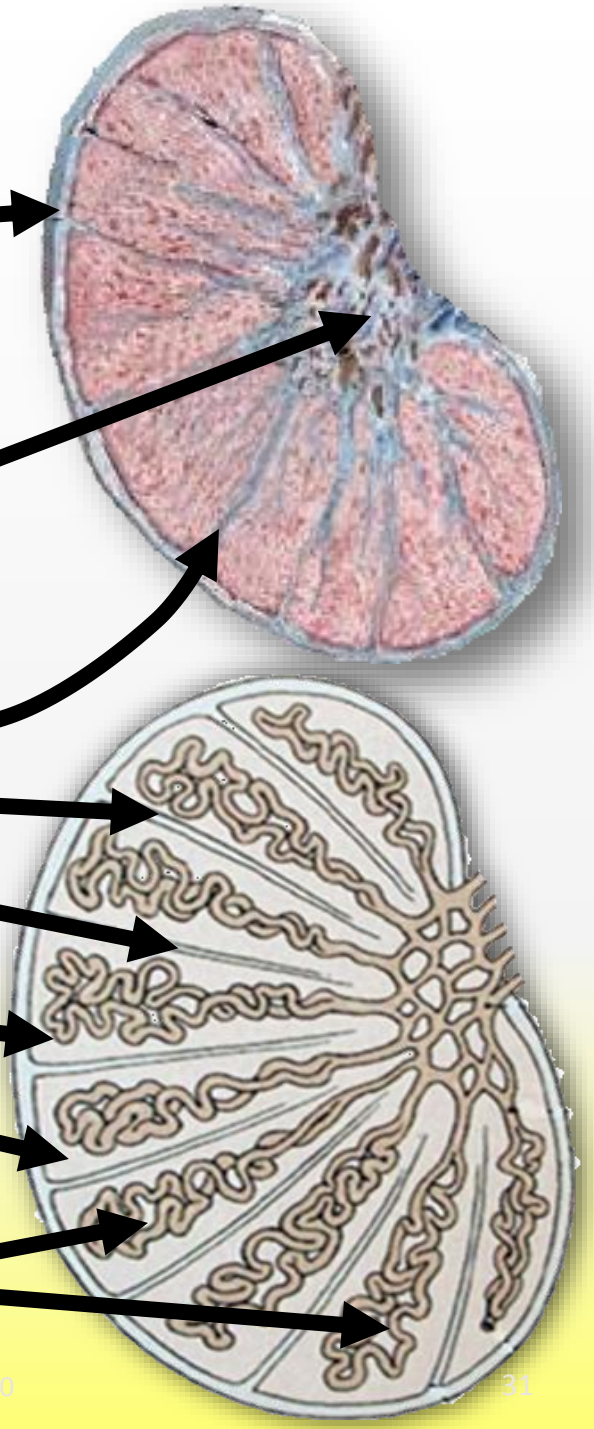
Structure

Le testicule est entouré par une membrane conjonctive fibreuse et résistante = **albuginée testiculaire**

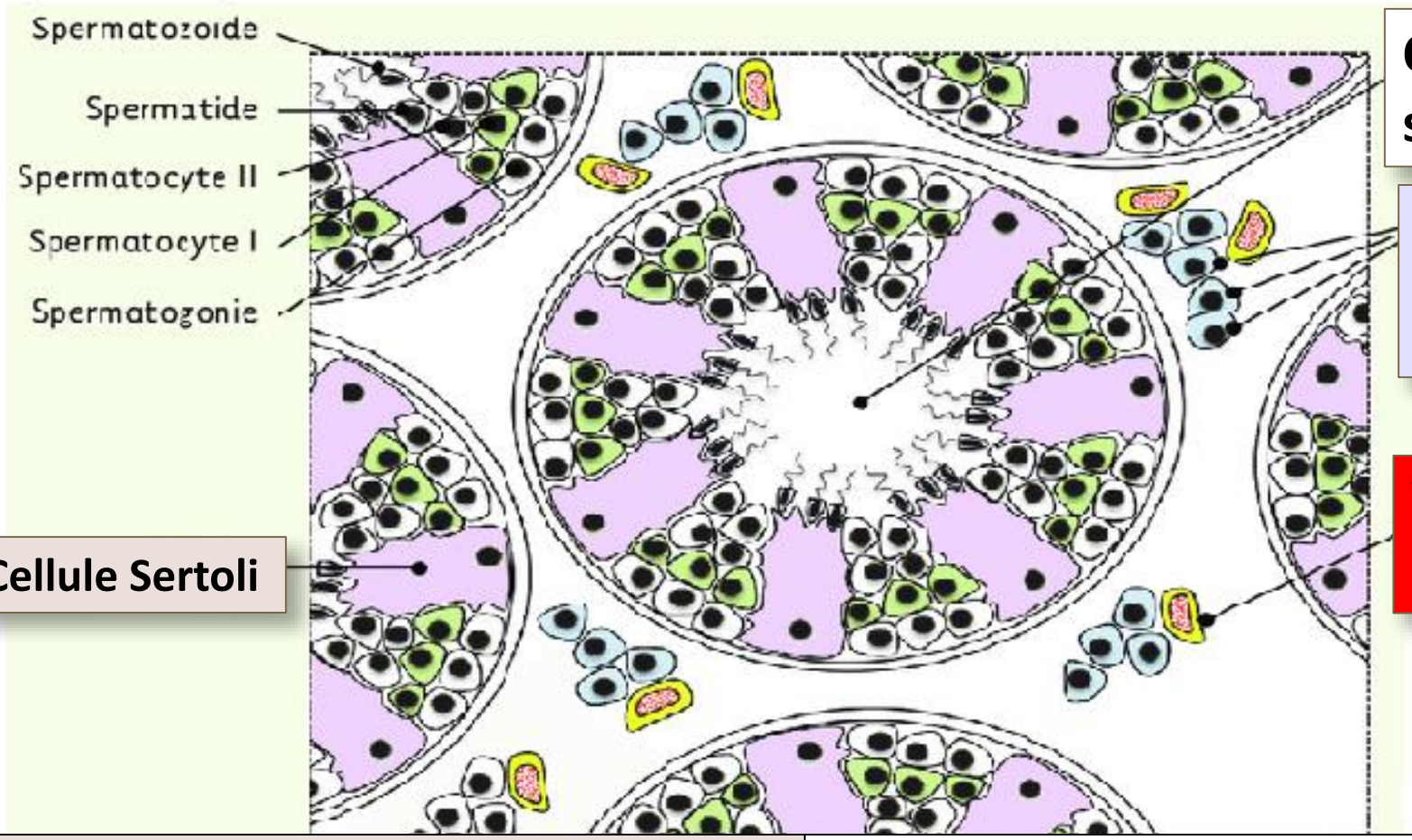
L'albuginée s'épaissit près du pôle supérieur, formant: le **médiastinum testis (corps d'Highmore)**

Le médiastinum testis émet des **cloisons qui** divisent testicule en **lobules** (**250** à **300 lobules**)

Chaque lobule contient **1 à 4 canalicules séminipares** (tubes séminifères) qui sont contournés.



canalicules séminipares



Canalicule séminipare

Cellules Interstitielles (de Leydig)

Vaisseau sanguin

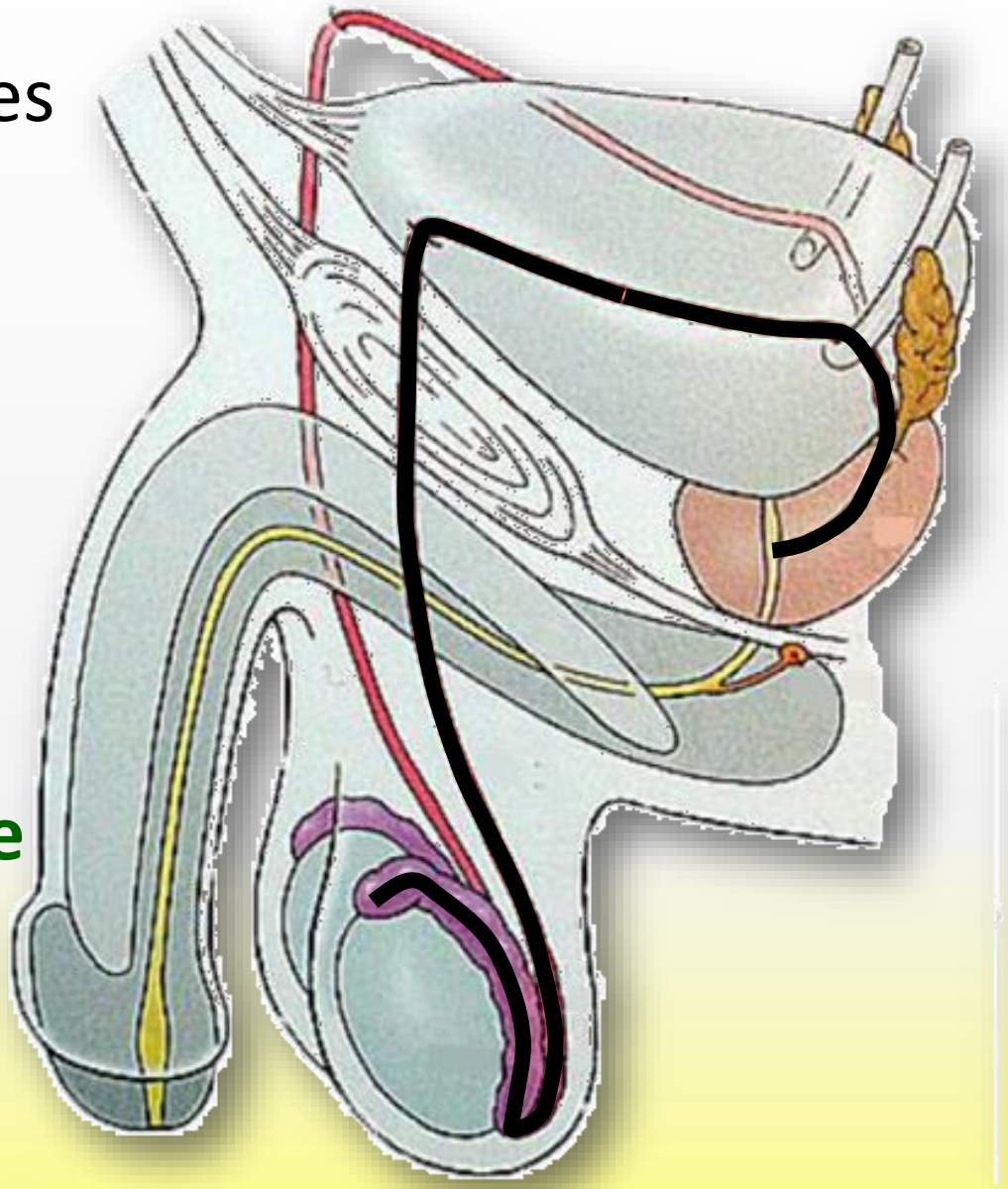
Cellule Sertoli

Rôle des cellules interstitielles: fabriquer la testostérone

Rôle des canalicules séminipares: Fabriquer les spermatozoïdes


Voies
spermatiques

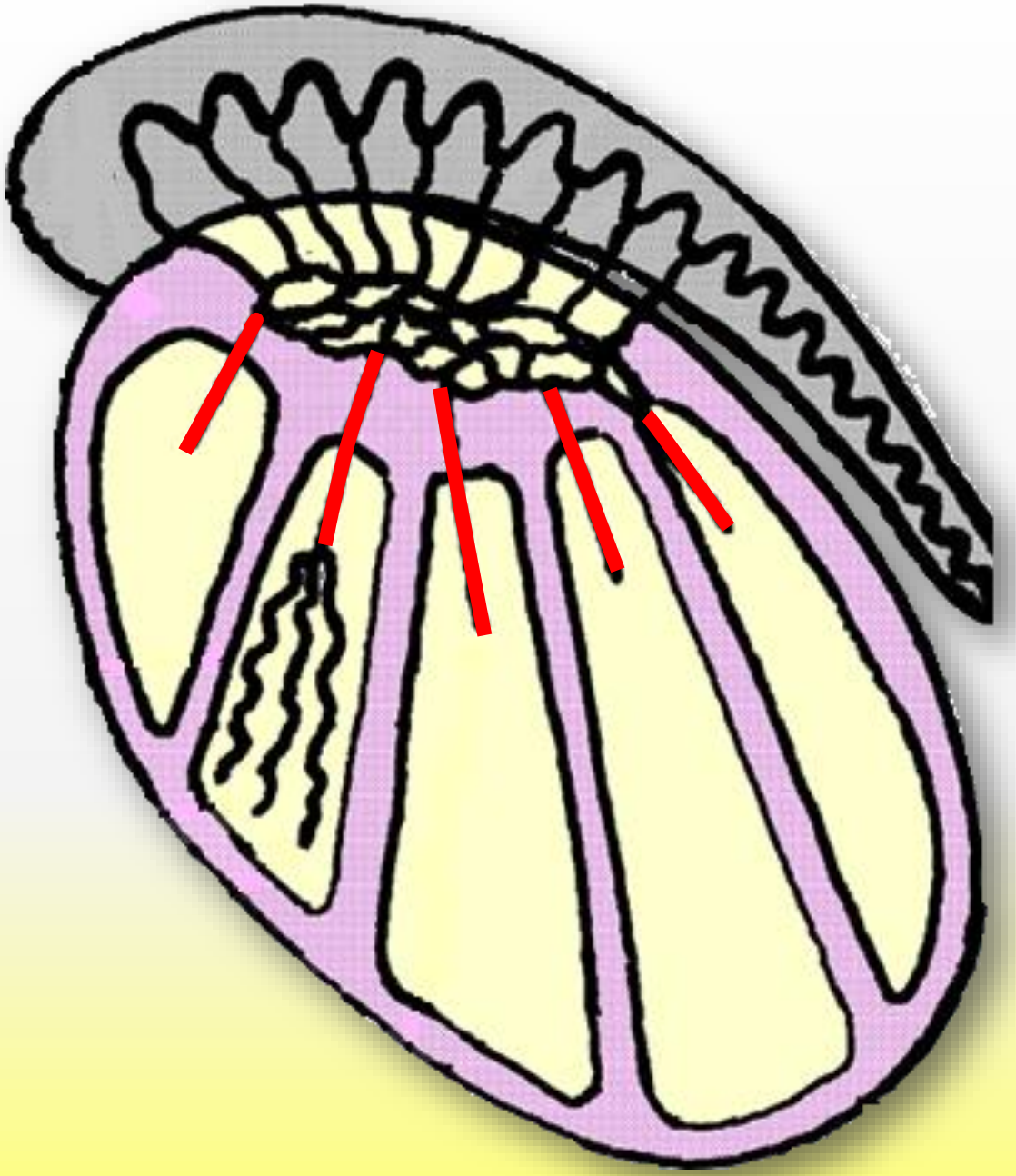
- Les voies spermatiques sont des **conduits réservant**, **véhiculant** et **excrétant les spermatozoïdes**
- S'étendent des **canalicules séminipares** à **l'urètre**



Voies spermatiques intra-testiculaires

(1)
Tubes droits

- Relient les **canalicules séminipares** au **réseau testiculaire**



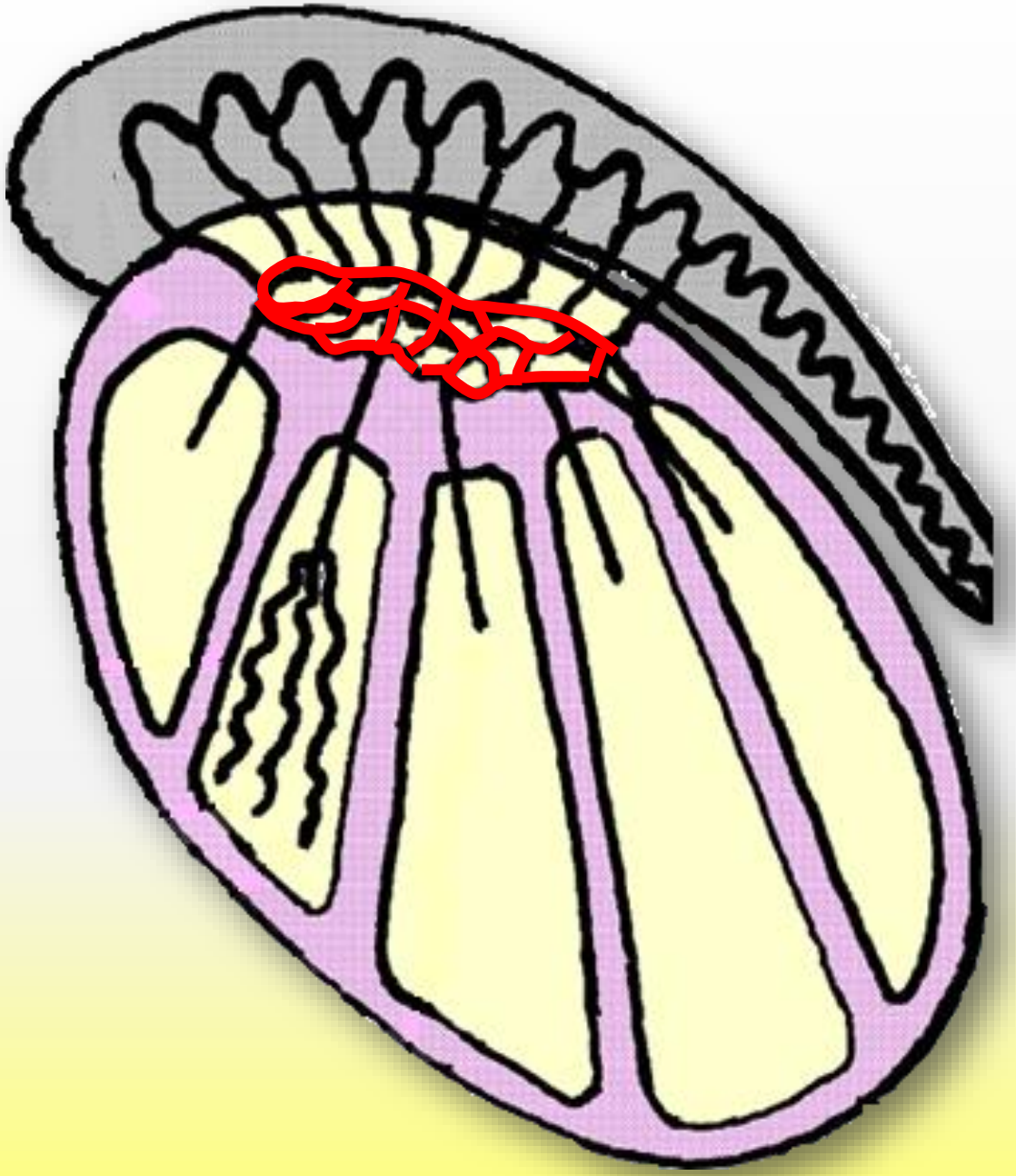
(2)
Réseau testiculaire

- Ou: **rete testis**

Se sont des

canalicules

anastomosés

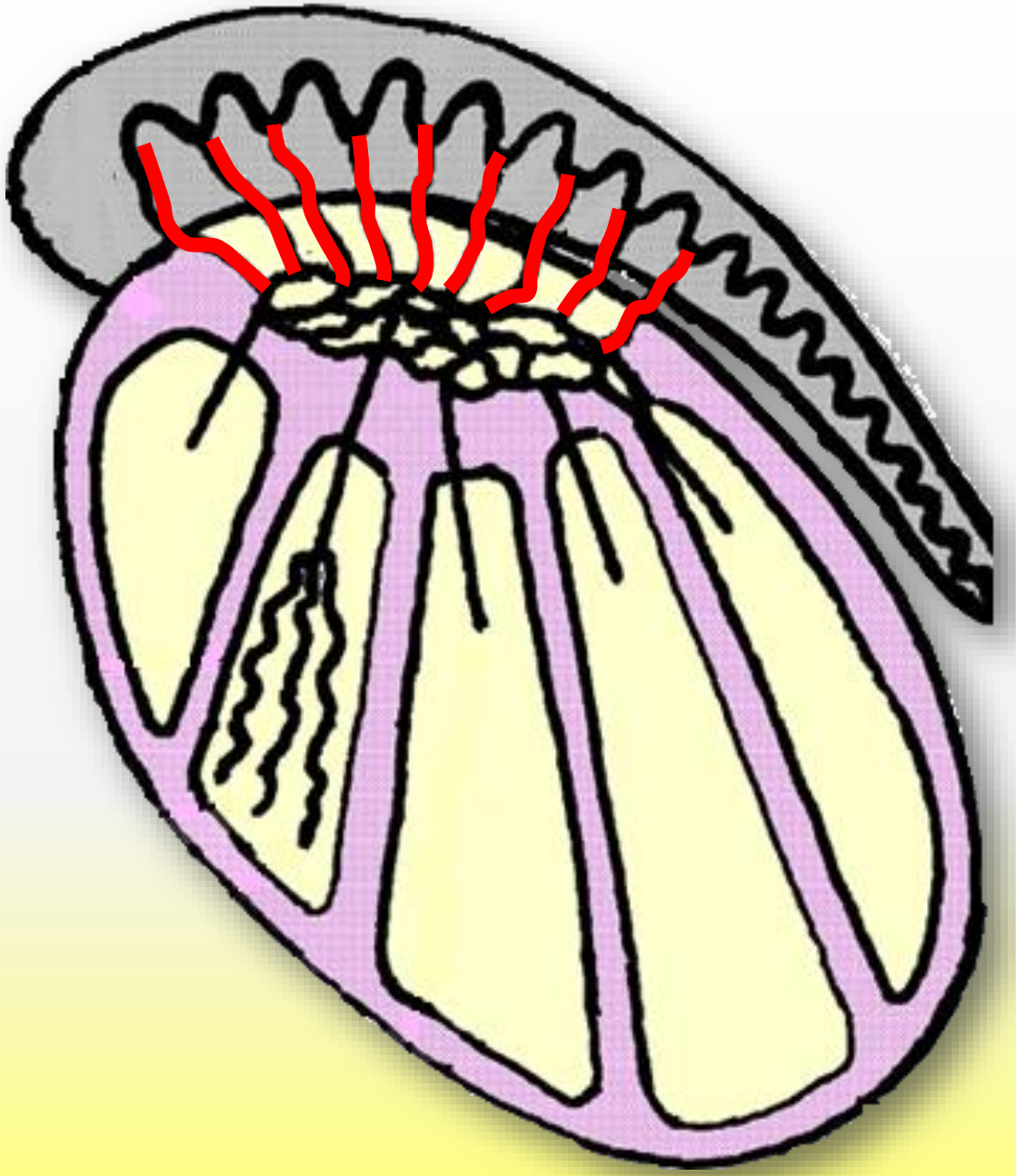


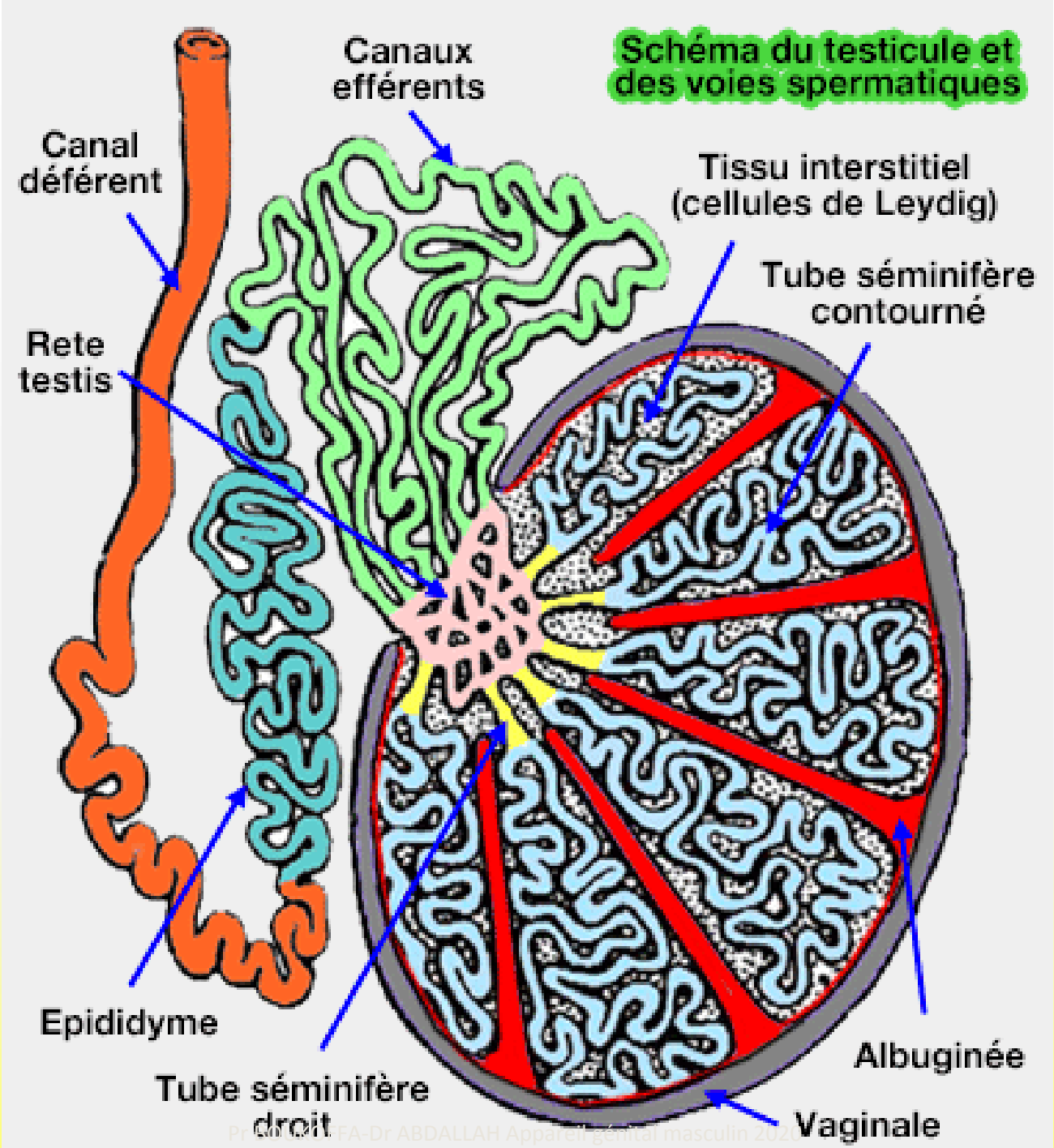
(3)
Canaux efférents

- **Se sont des structures coniques**
- Nombre: **9** à **12**
- Relient le

  testicule

  à l'**épididyme**

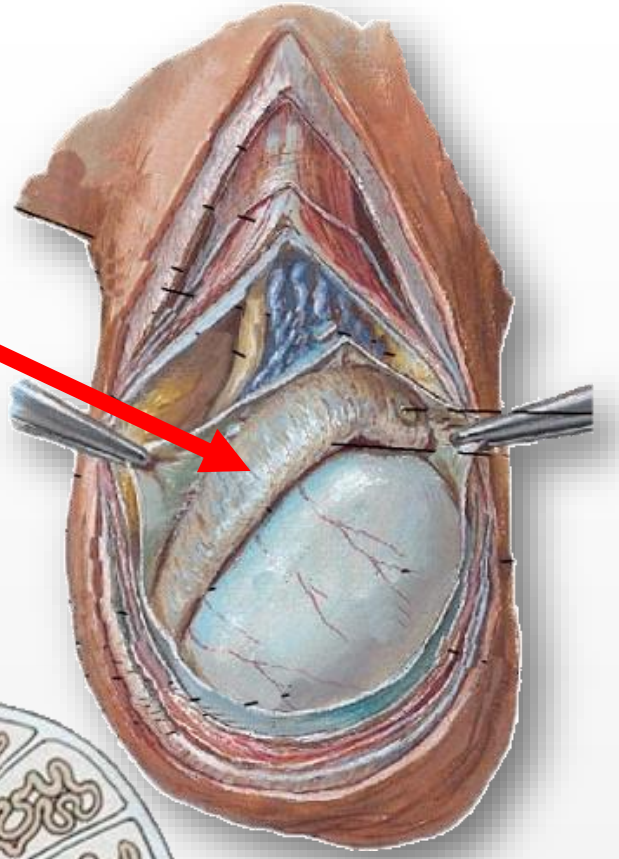


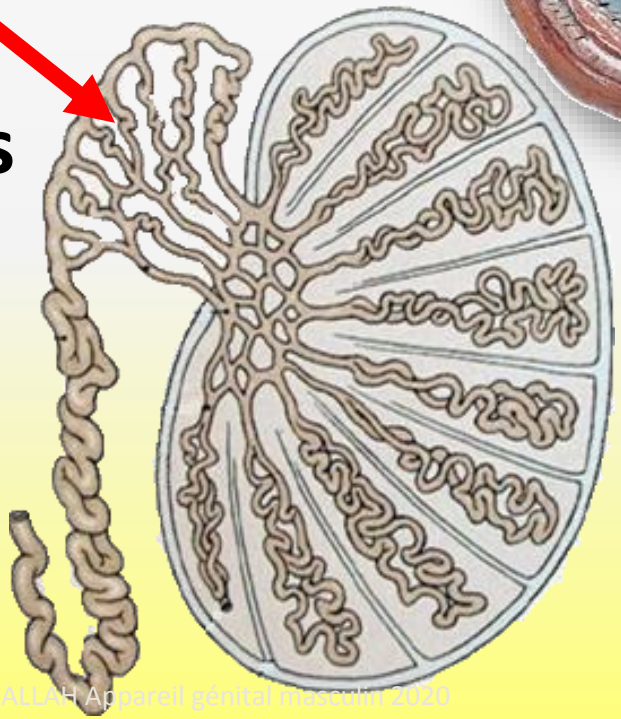

Schéma du testicule et des voies spermatiques
Canaux efférents
Canal déférent
Tissu interstitiel (cellules de Leydig)
Tube séminifère contourné
Rete testis
Epididyme
Tube séminifère droit
Albuginée
Vaginale

Voies spermatiques extra-testiculaires

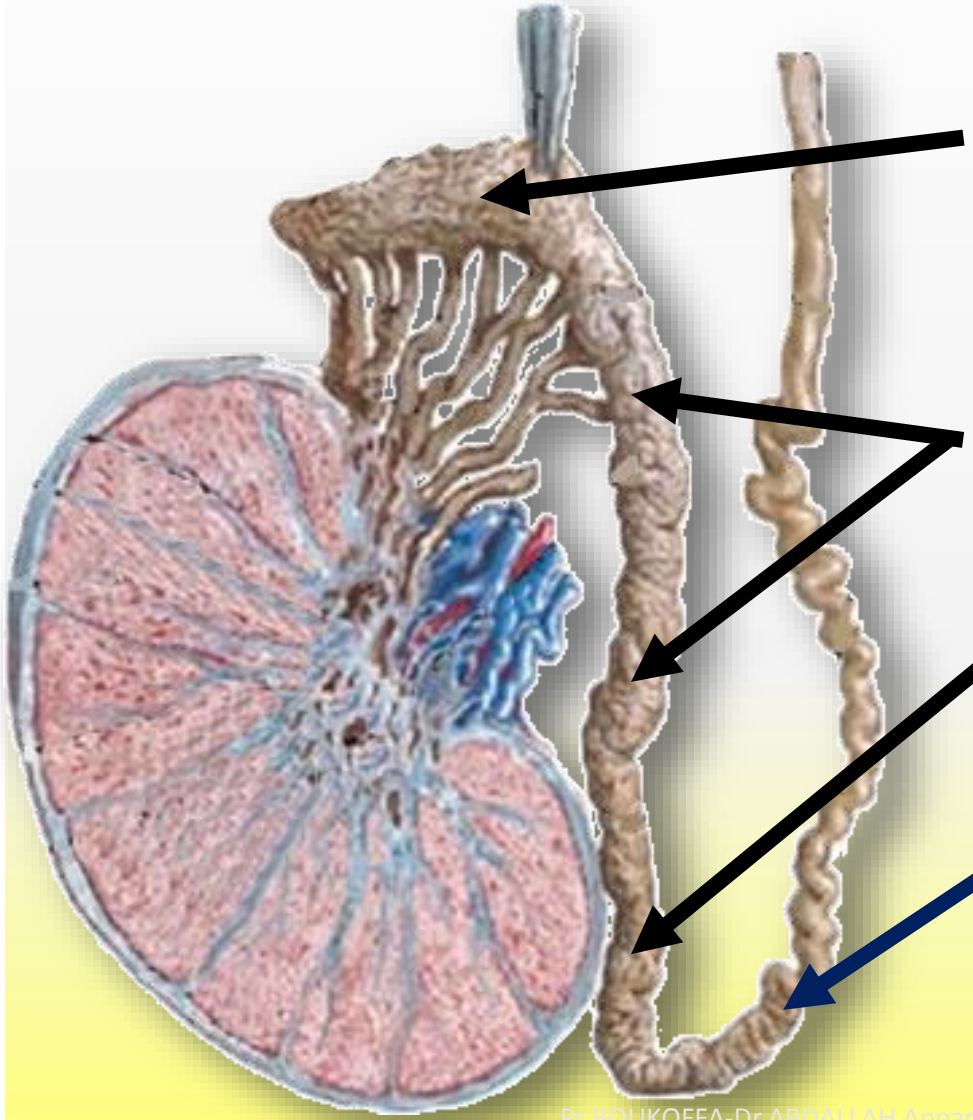
(4)
Épididyme

- **L'épididime est un canal fin** et **pelotonné**, de **6 m** de long.
- **Rôle:**
  stockage
  et **maturation**
  des **spermatozoïdes nouvellement formés.**





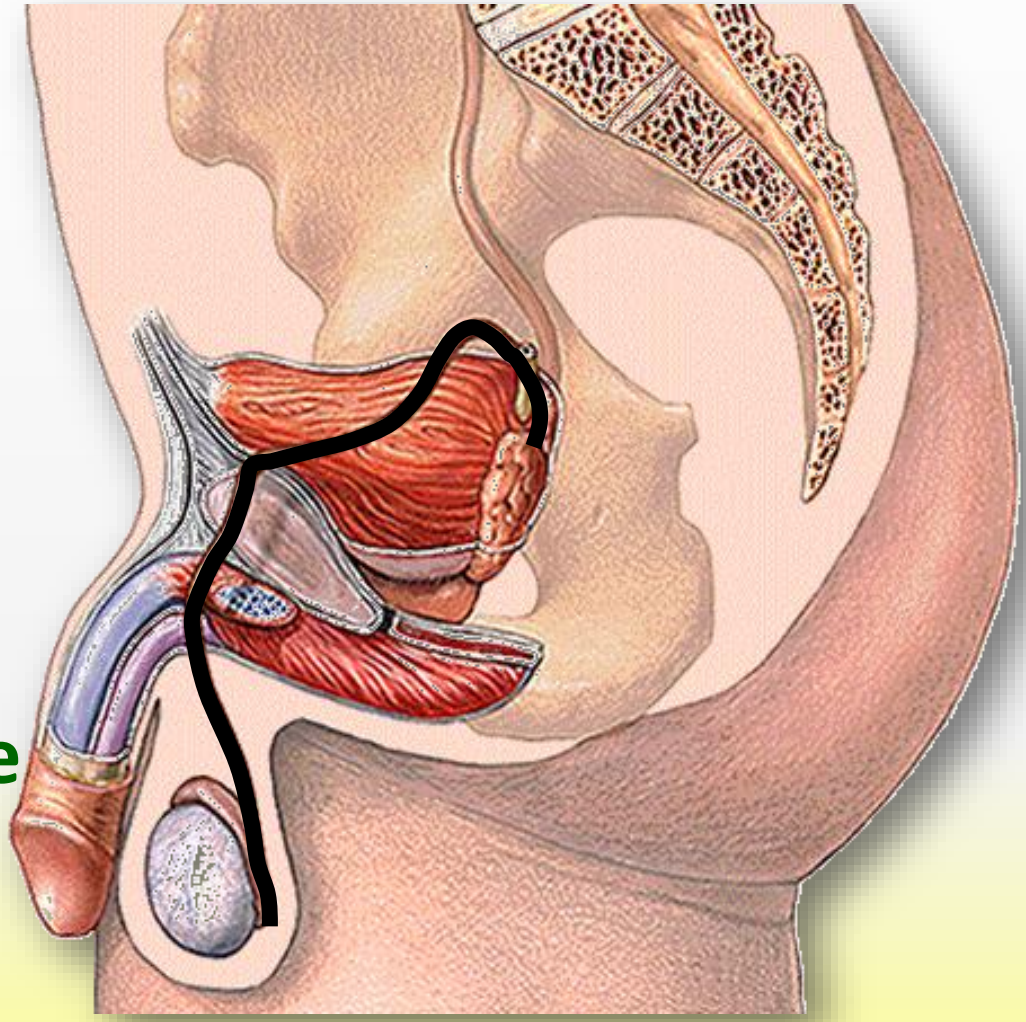
L' épididyme présente à décrire 3 segments



- **Tête** coiffe le pôle supérieur du testicule.
- **Corps.**
- **Queue** se continue par le **conduit déférent.**

(5)
Conduit déférent

- Le conduit déférent est un conduit:
  - **Cylindrique**
  - **Très ferme** (palpable)
  - **40 cm** de long
- **Rôle:**
  transport et **stockage** des spermatozoïdes **dans l'intervalle des éjaculations.**



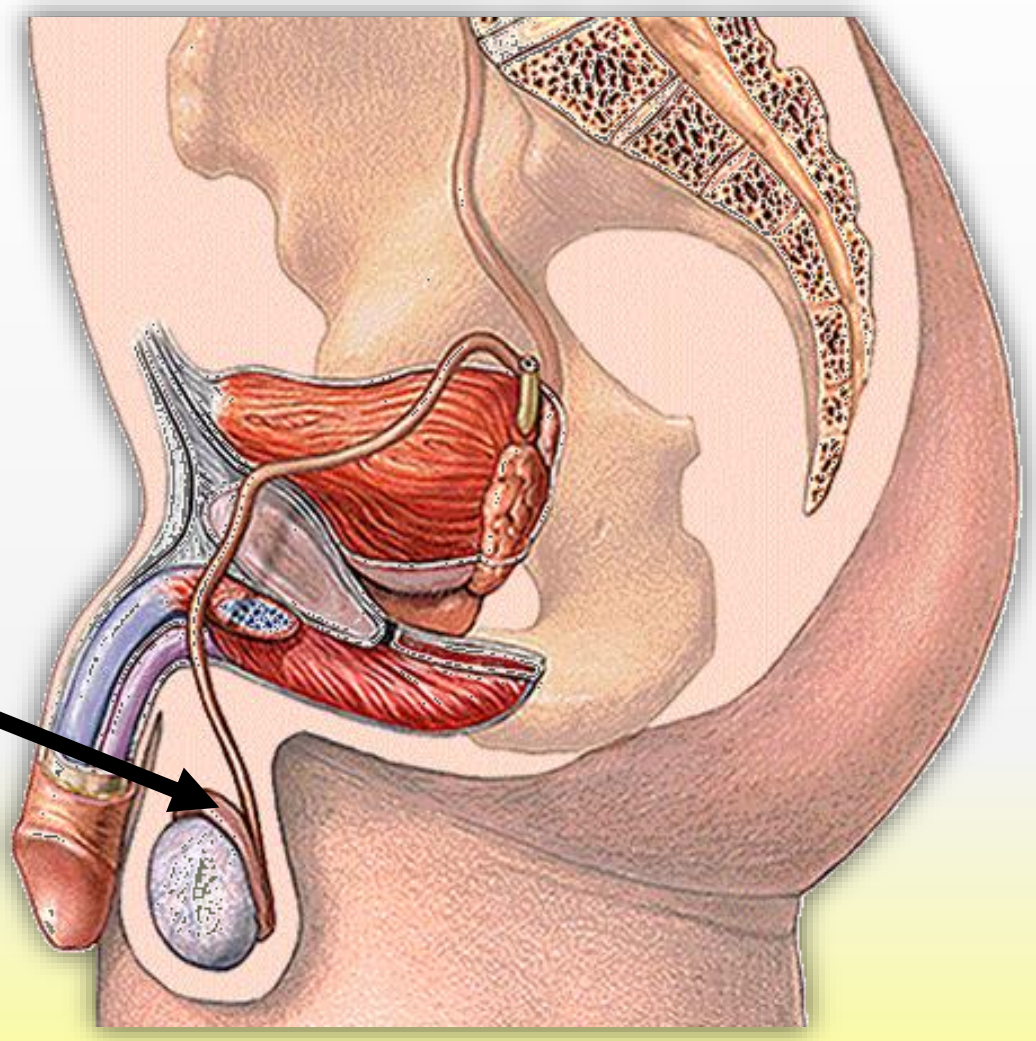
Remarque

- **La vasectomie**= **ligature du conduit déférent** (stérilisation masculine)

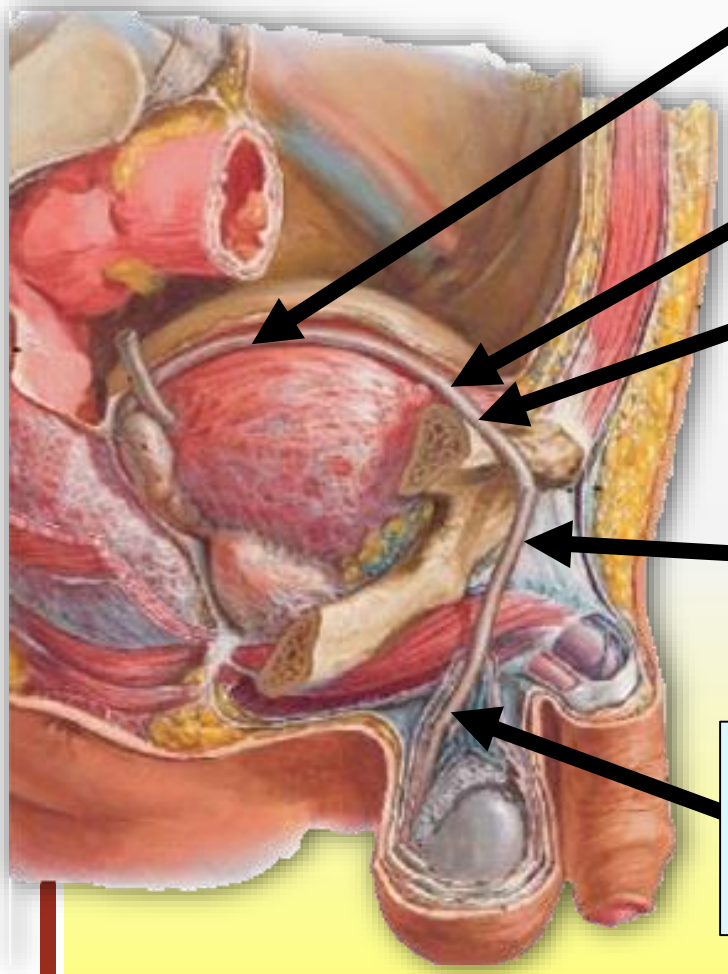


Origine

- Fait suite à l'**épididyme**



Trajet: 5 portions



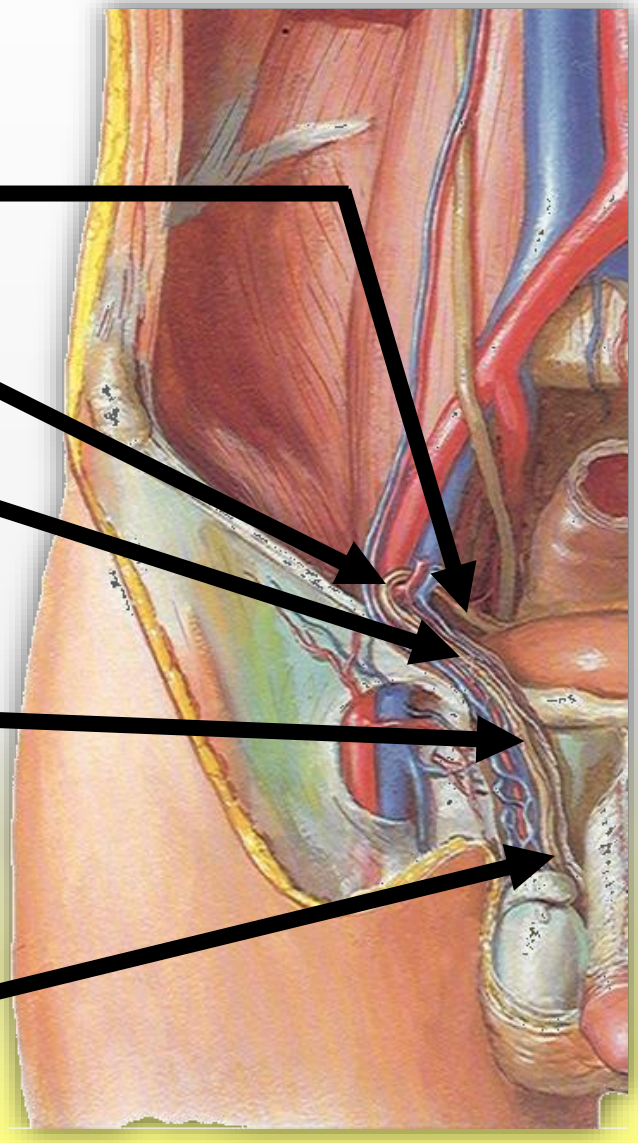
(5) pelvienne

(4) iliaque

(3) inguinale

(2) funiculaire (dans **cordon spermatique**)

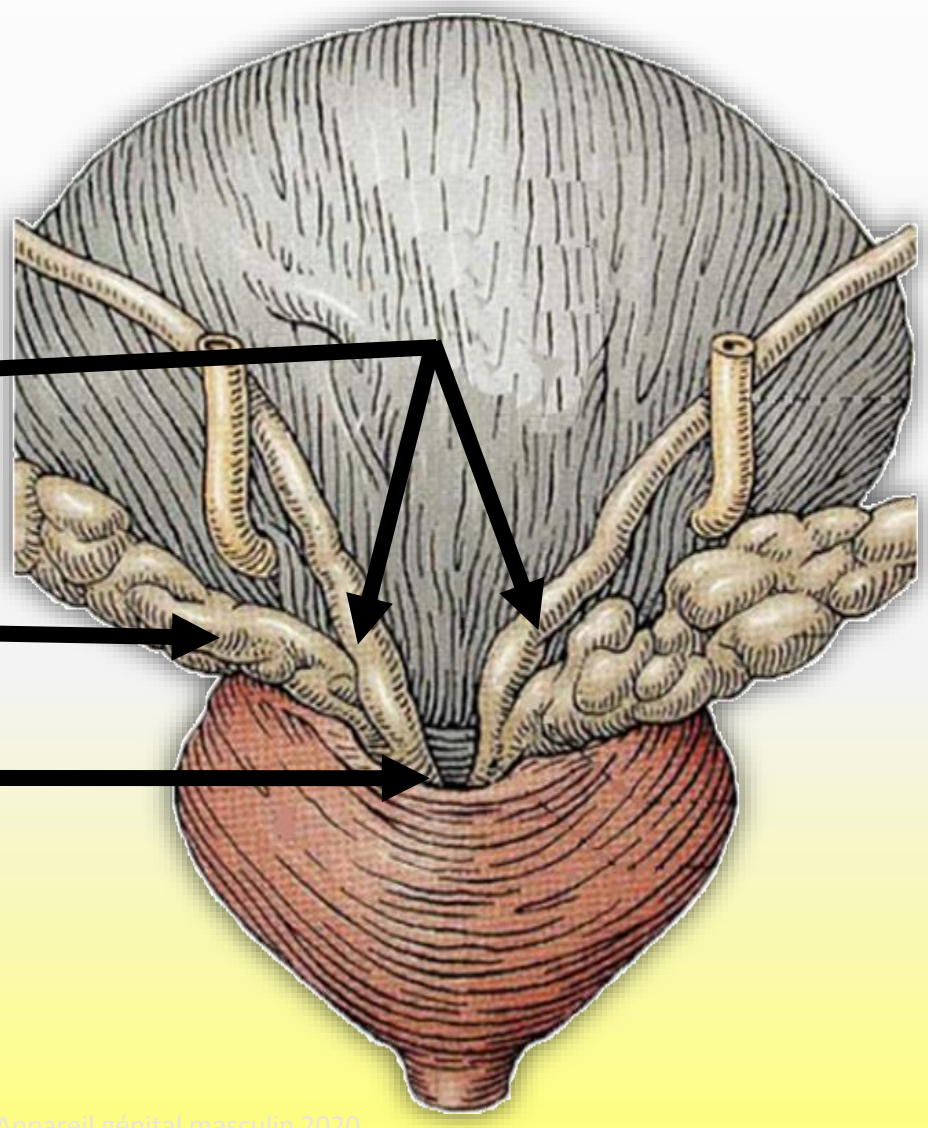
(1) épididymo-testiculaire



Terminaison

- Par une **zone dilatée** = **ampoule déférentielle**
- Rejoint la **vésicule séminale**

pour former: le **conduit éjaculateur**





Conduit déférent

+

Vésicule séminale

=

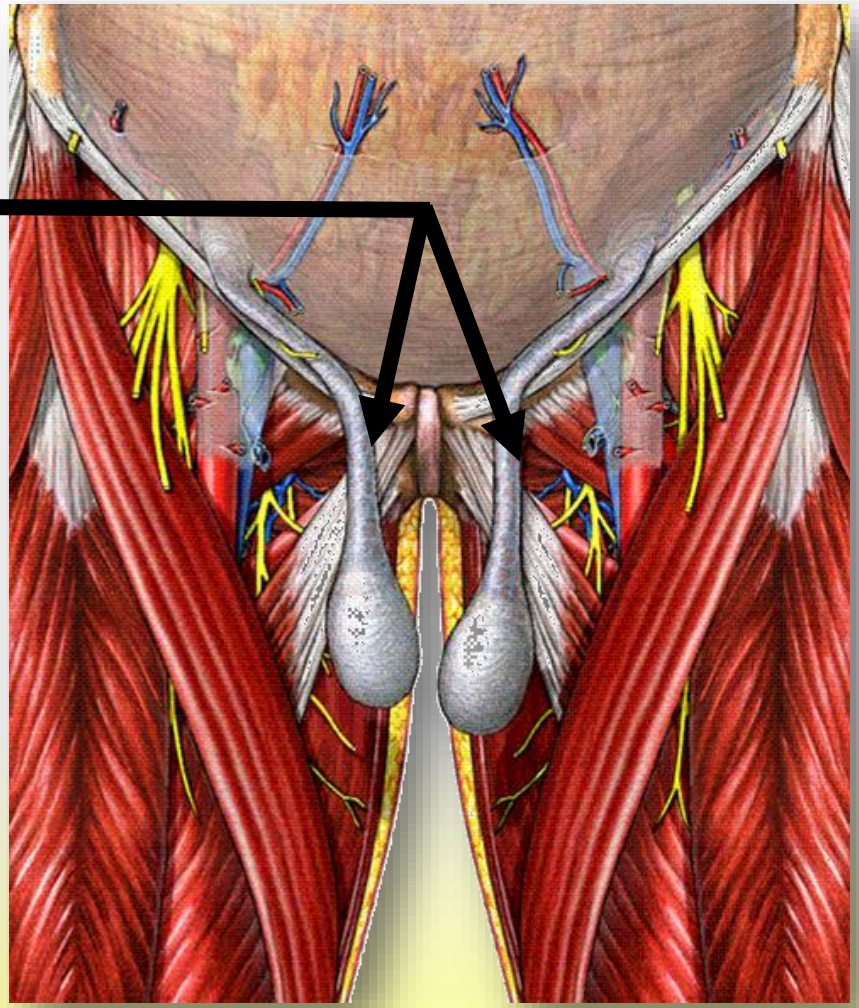
Conduit éjaculateur

Cordon spermatique

Définition

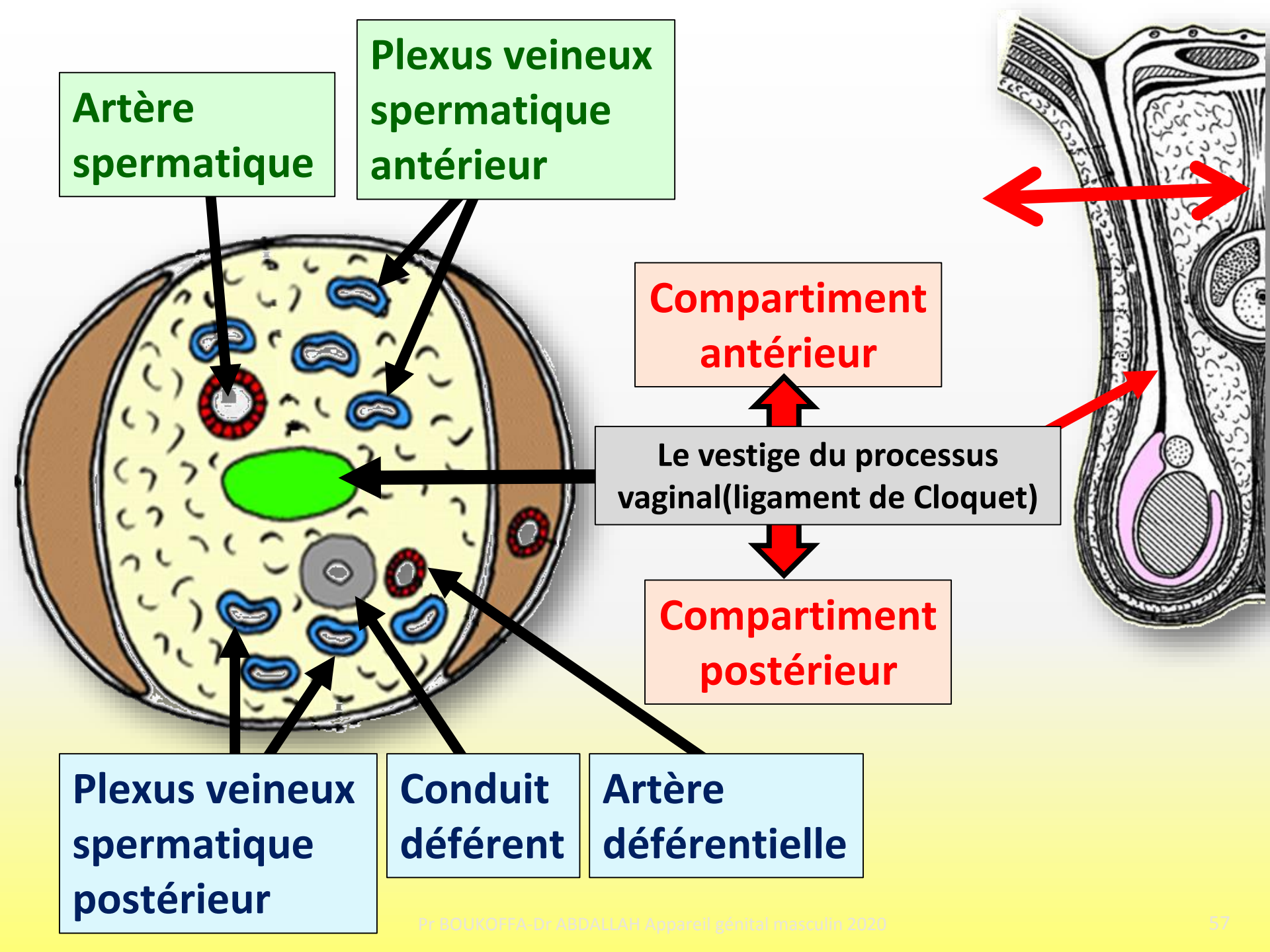
- **Le cordon spermatique** est un **pédicule** qui **suspend: testicule** et **épididyme**

- Entouré par les **tuniques fibreuses** du testicule



Contenu

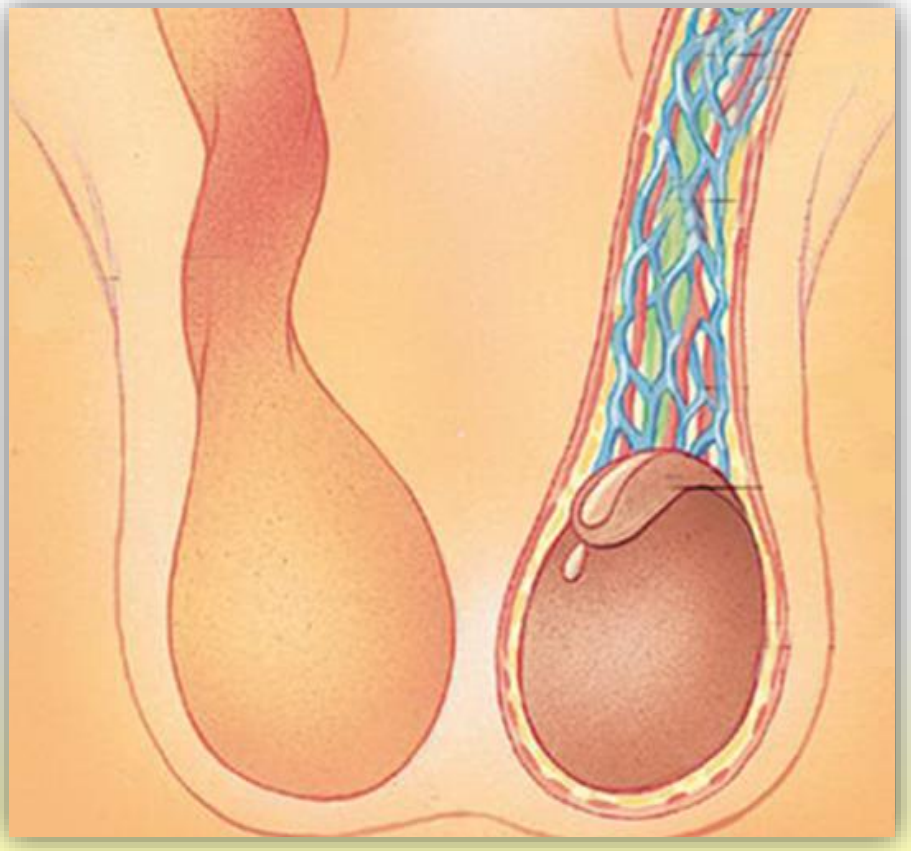
- Il contient un pédicule vasculo-nerveux


Artère spermatique
Plexus veineux spermatique antérieur
Compartiment antérieur
Le vestige du processus vaginal(ligament de Cloquet)
Compartiment postérieur
Plexus veineux spermatique postérieur
Conduit déférent
Artère déférentielle

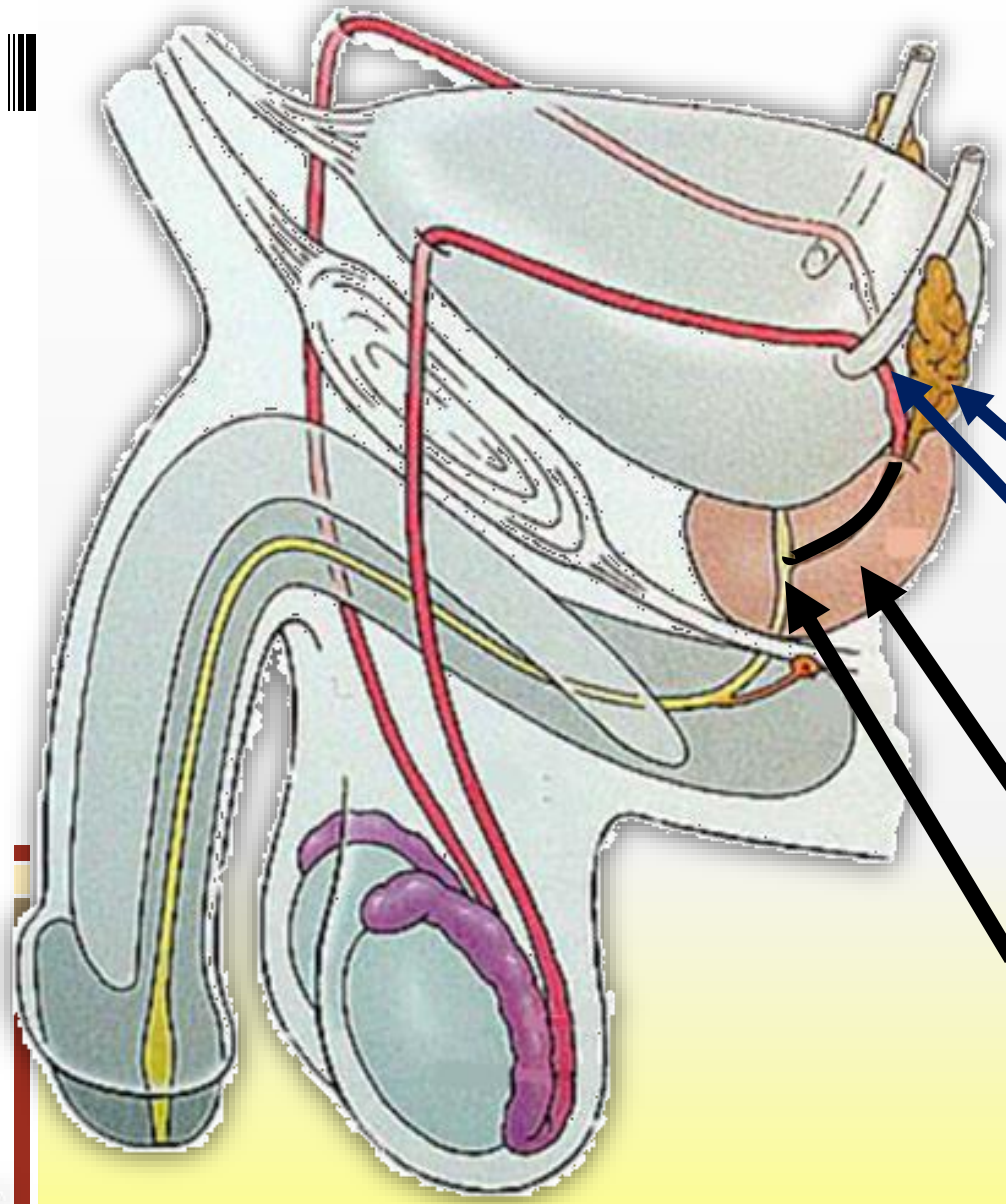
Torsion du cordon spermatique

- **Urgence chirurgicale**
- Le testicule est **très sensible à l'ischémie**

  (**1h d'ischémie** entraîne la **destruction totale** des **cellules spermatogéniques**)

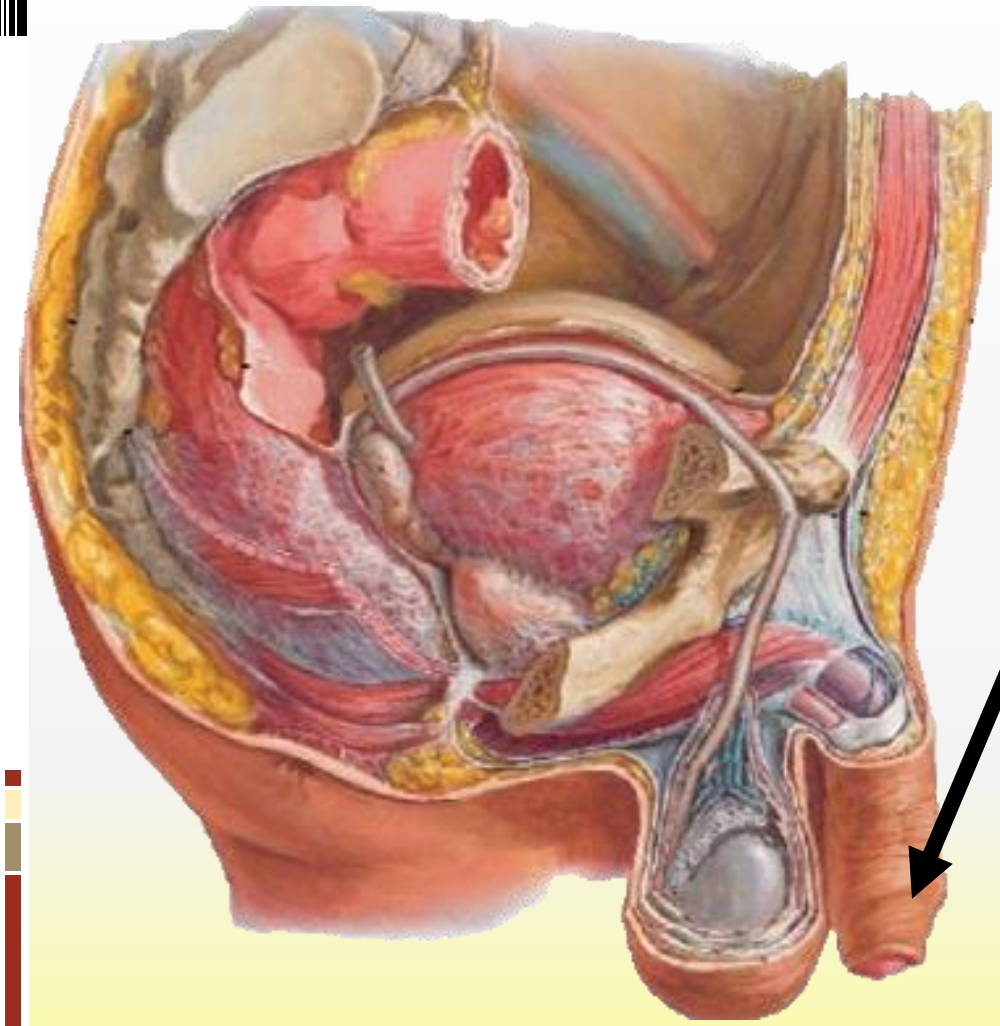


(6)
Conduit éjaculateur



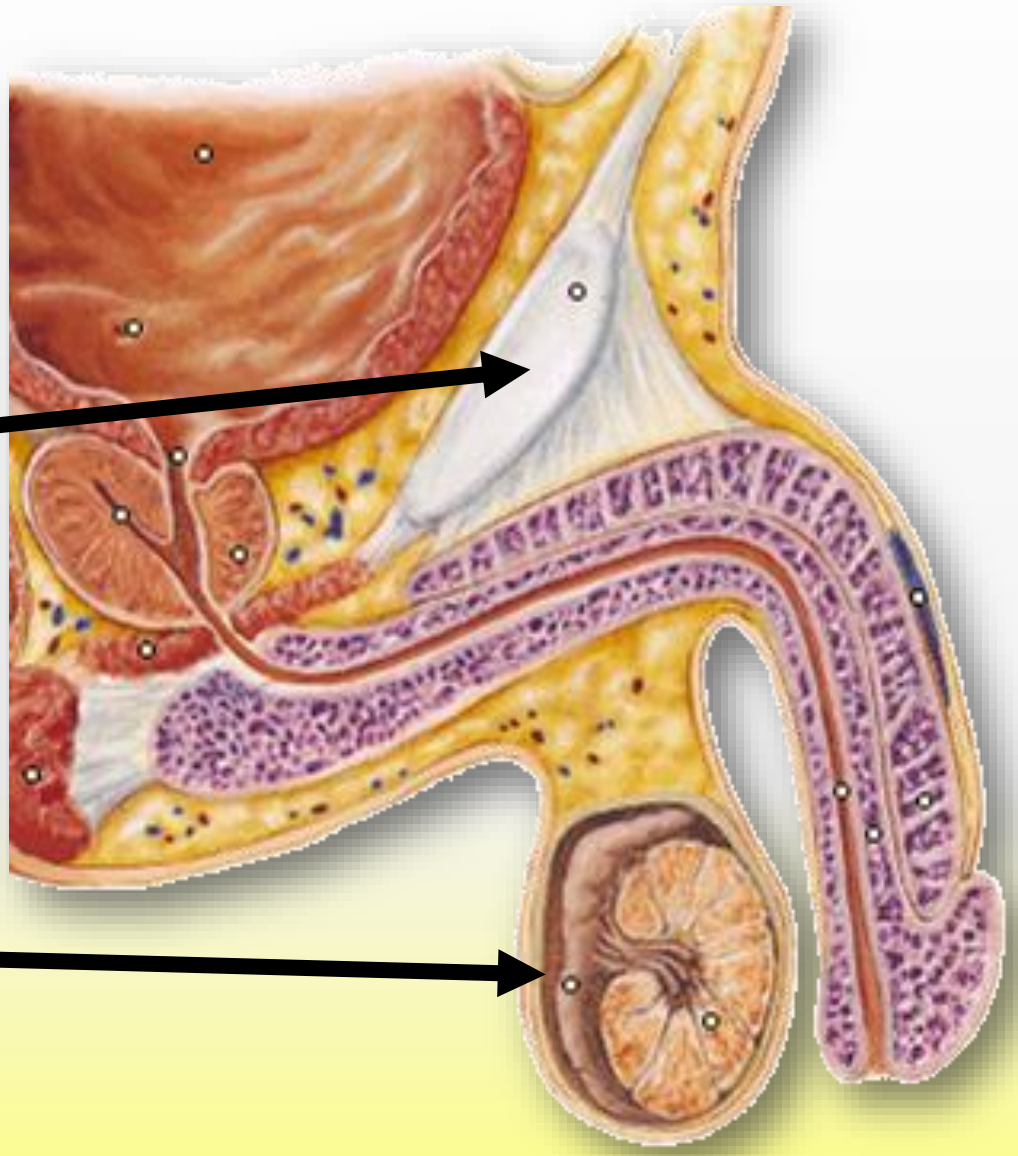
- Un conduit de **2.5 cm** de long
- Formé par l'union de la **vésicule séminale et l'ampoule déférentielle**
- Traverse la **prostate**
- S'ouvre dans l'**urètre prostatique**


Verge

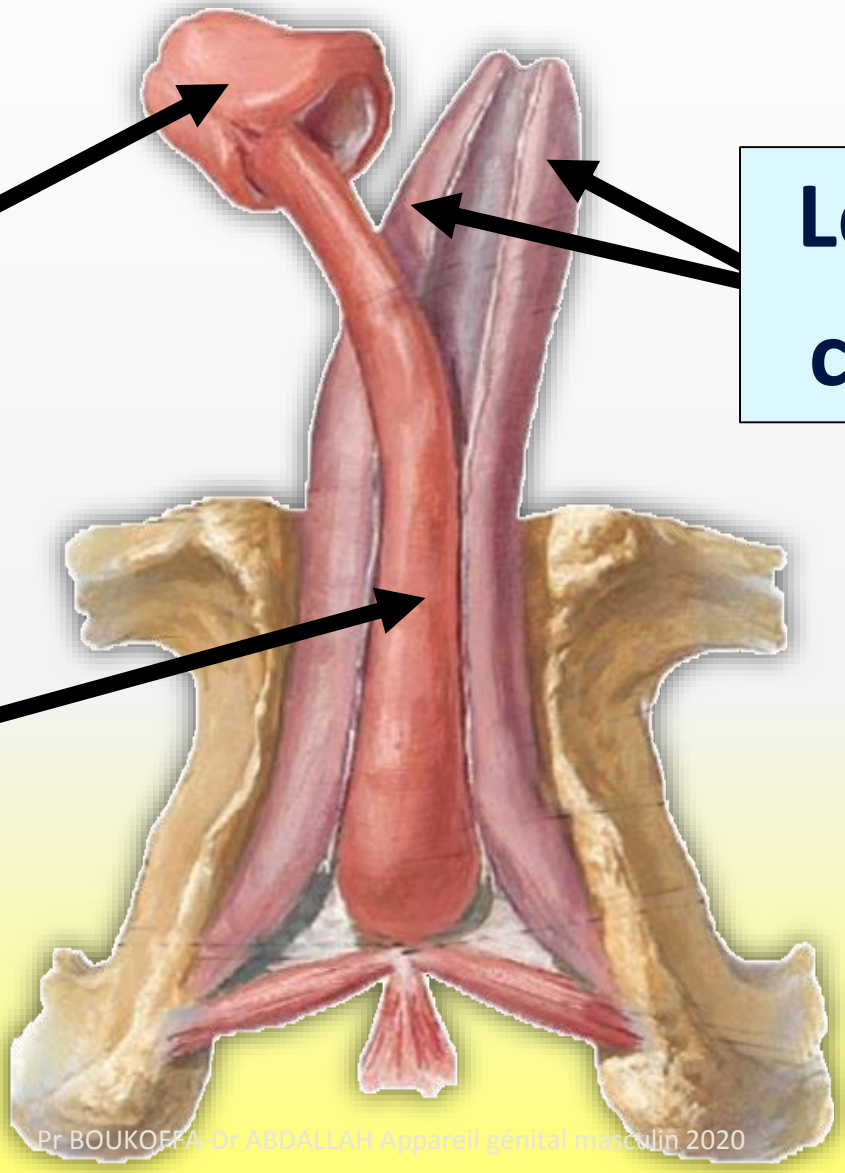


- Ou le **pénis**
- L'organe masculin de **copulation**

- **La verge est située** :
  - En avant de la **symphyse pubienne**
  - Au-dessus et en avant des scrotums et leur contenu



Constitution = 4 organes érectiles



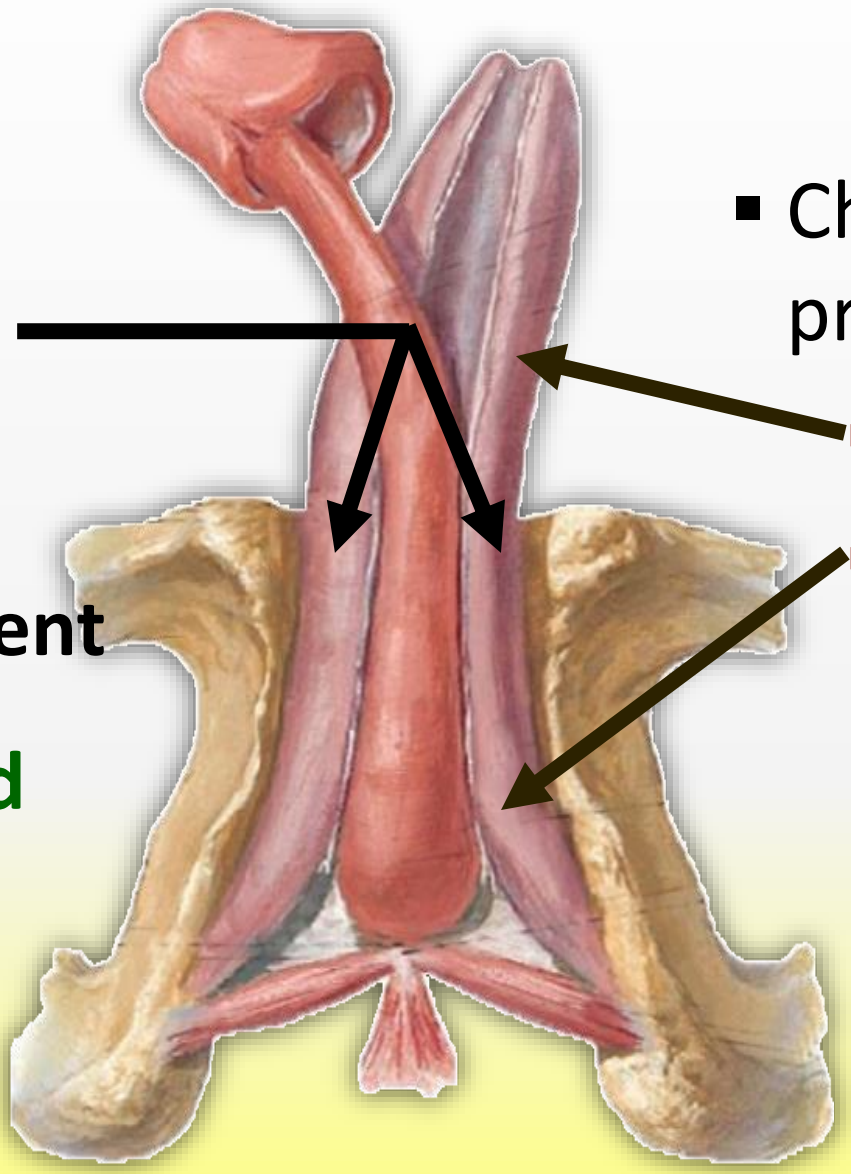
Le gland

Les 2 corps caverneux

Le corps spongieux

Corps caverneux

- **Se sont 2 formations cylindriques** qui **s'enfoncent** dans **le gland**

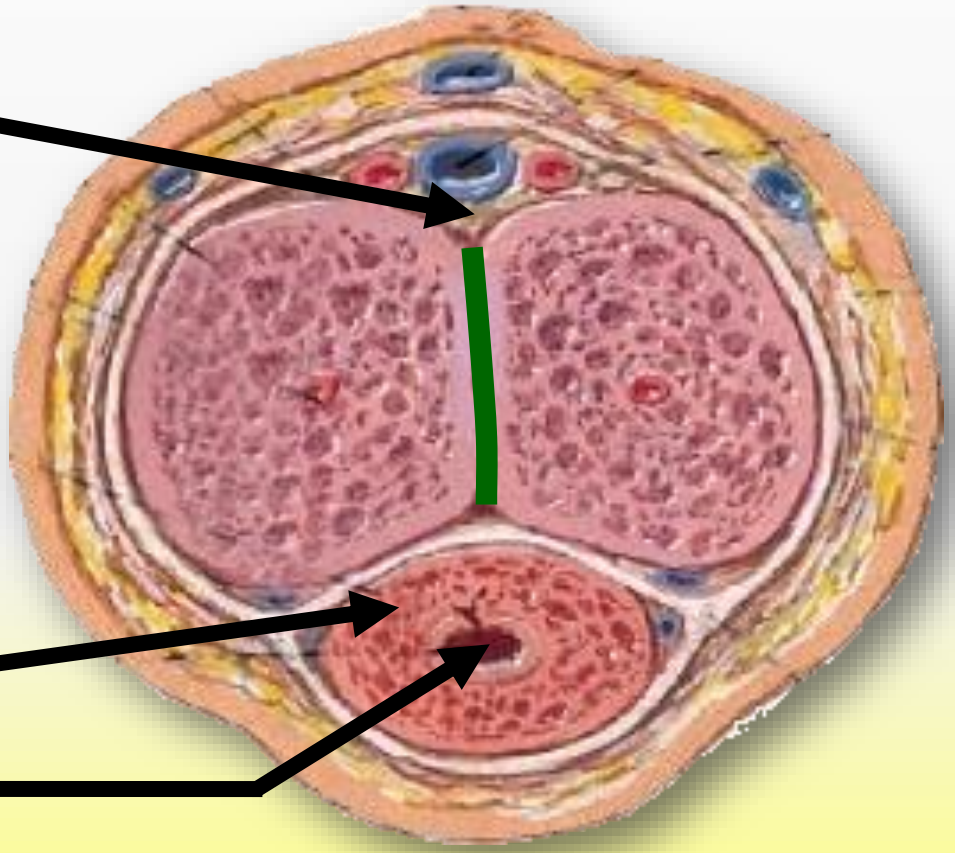


- Chacun présente:
  - **Un corps**
  - **Une racine**

Fusionnent, formant:

2 sillons longitudinaux et médians

Sillon supérieur



Sillon inférieur

Où chemine:

corps spongieux

traversé par **urètre**

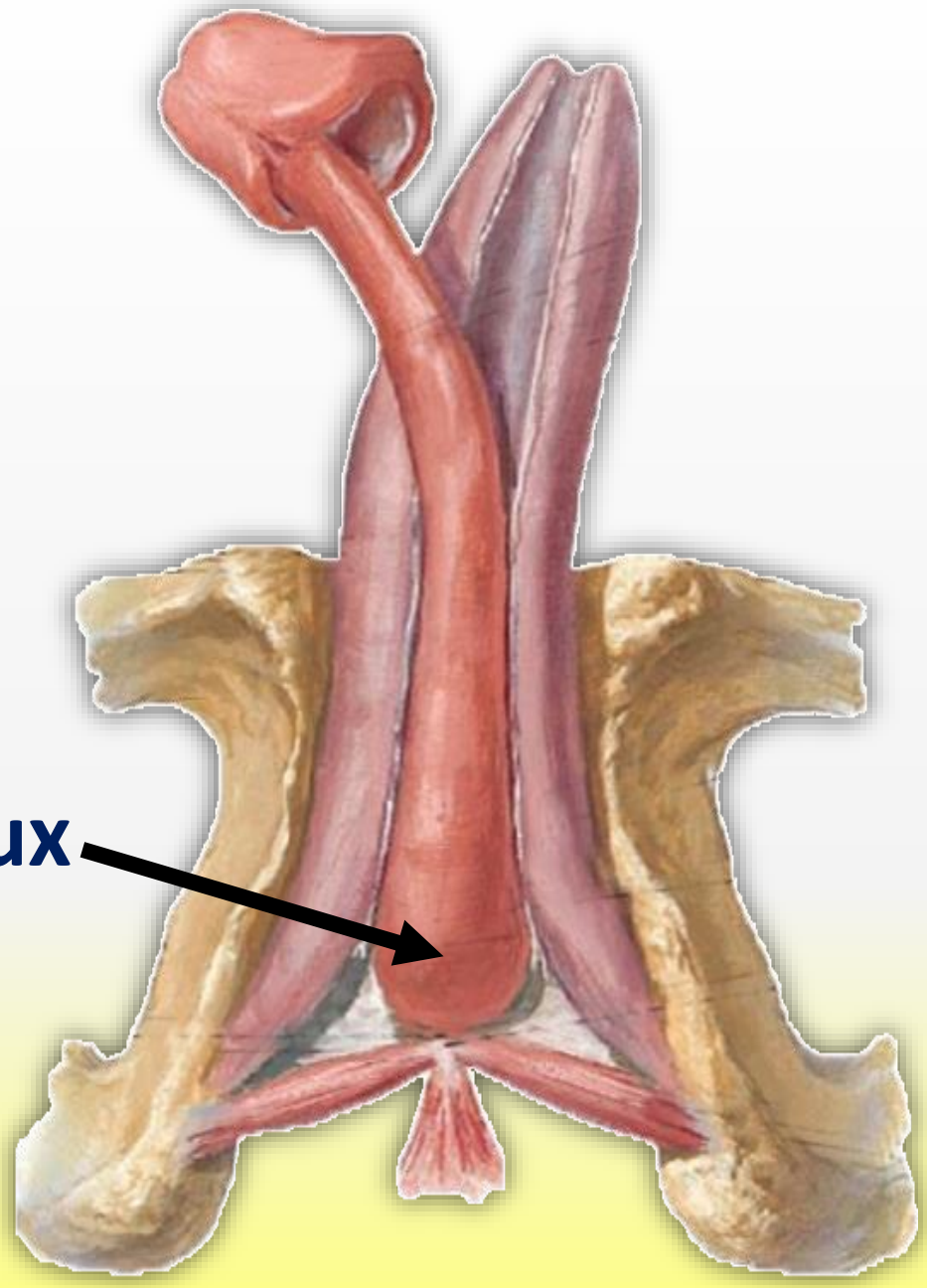
Corps spongieux

- Naît **en arrière**

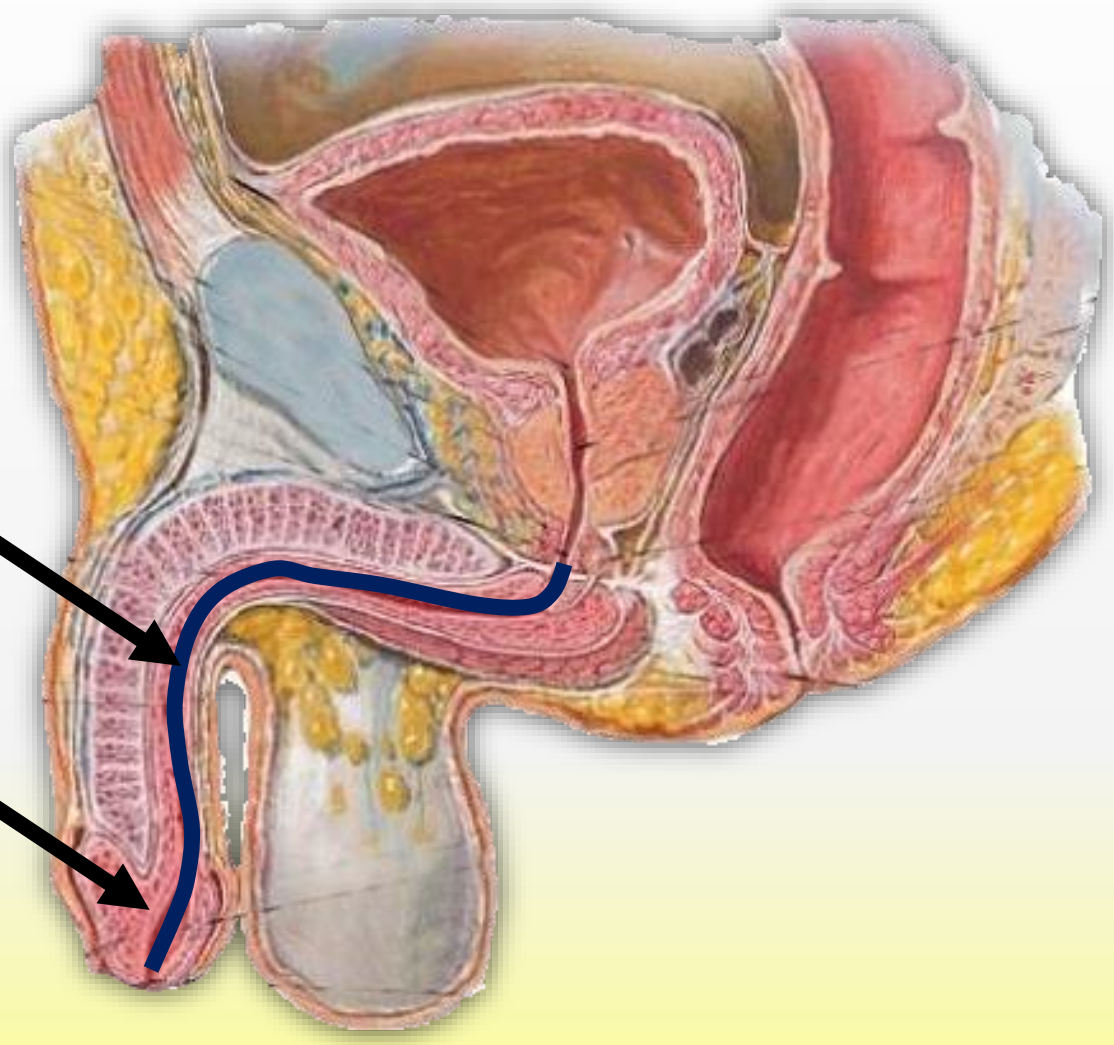
  à partir d'un

  renflement

  = **bulbe spongieux**

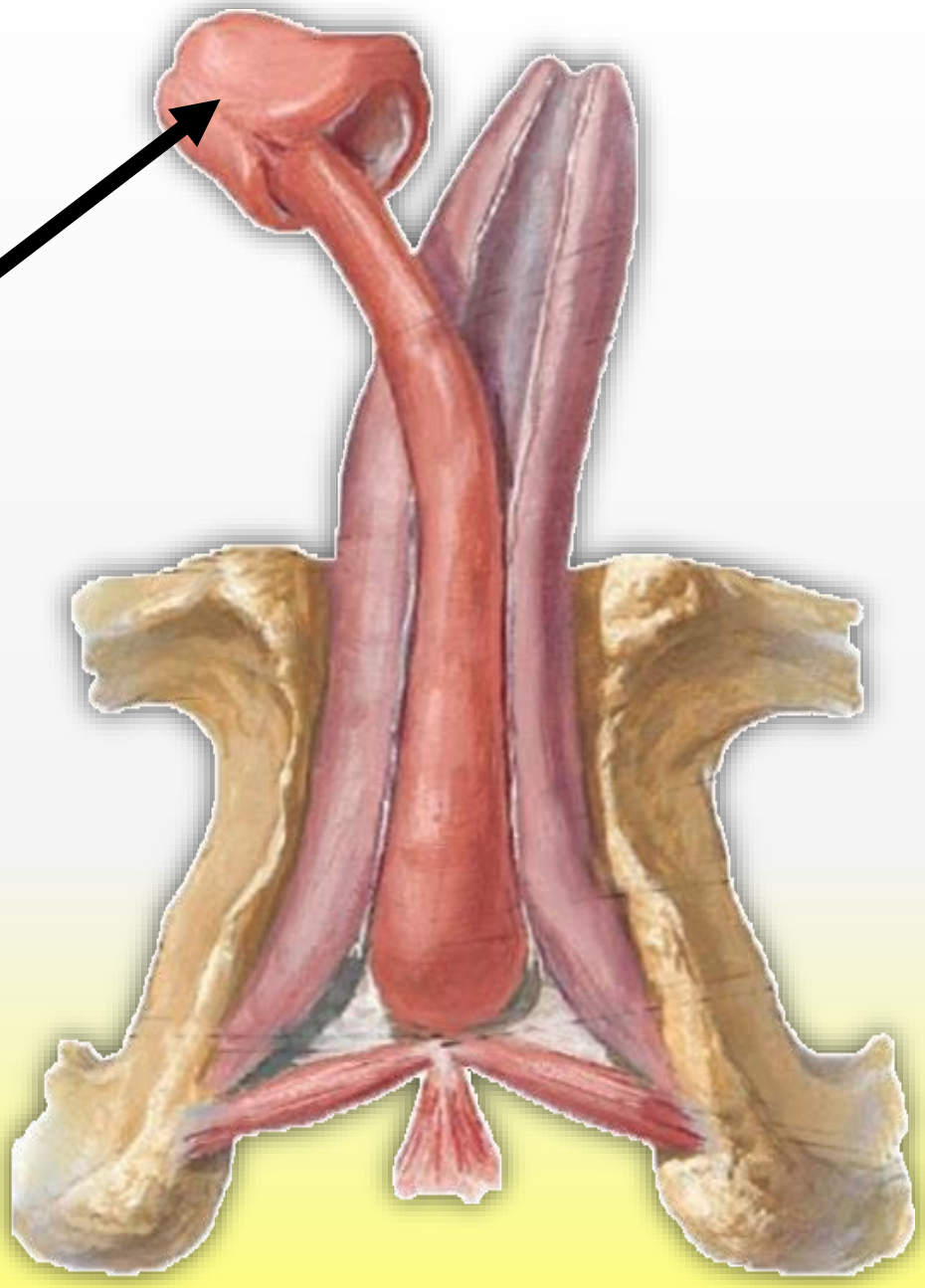


- Occupe la sillon **inférieur** des corps caverneux
- Parcouru par l'**urètre spongieux**
- Se continue en avant par le **gland**

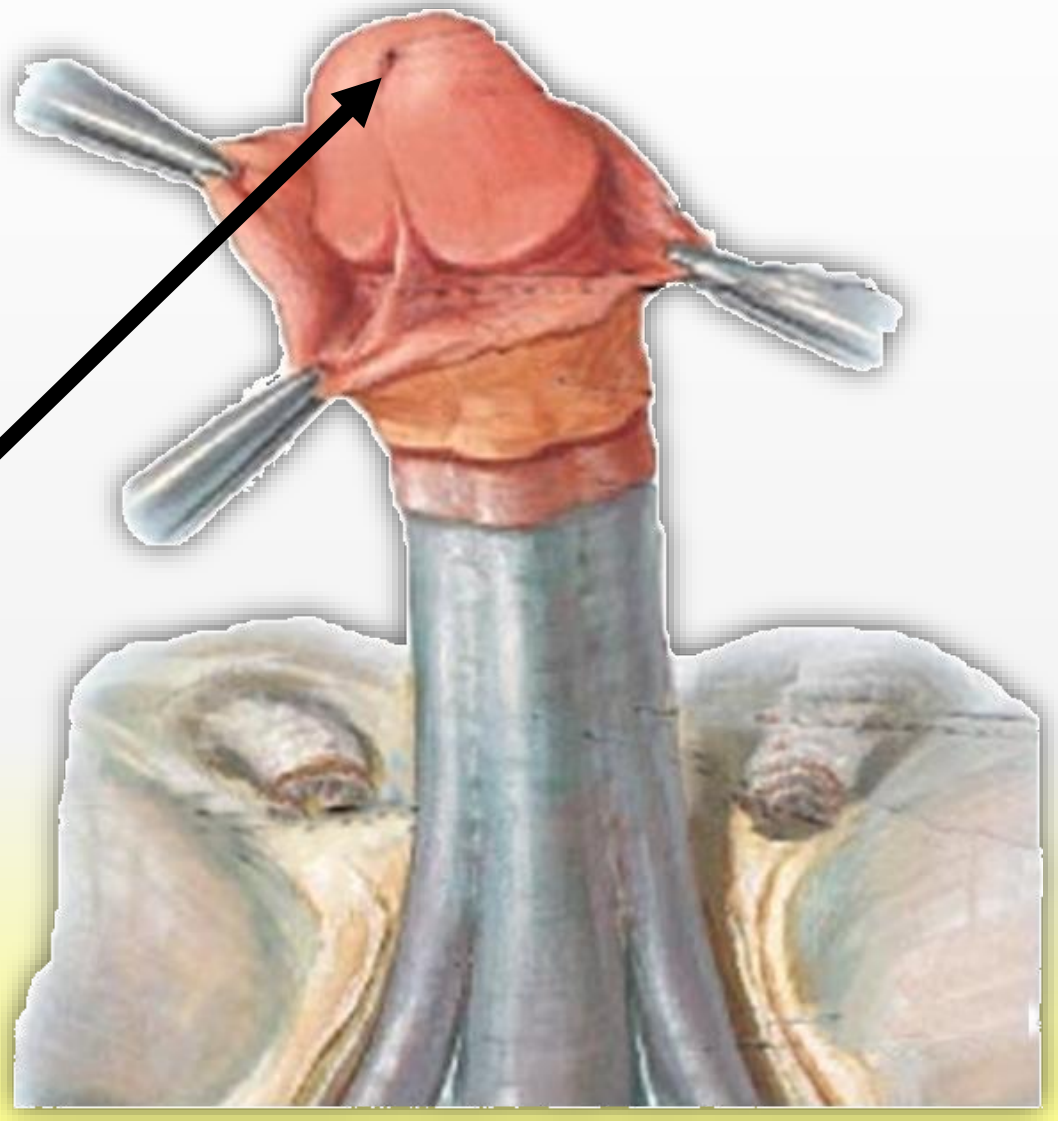


Gland

- L’ extrémité **renflée** et **lisse** de la verge

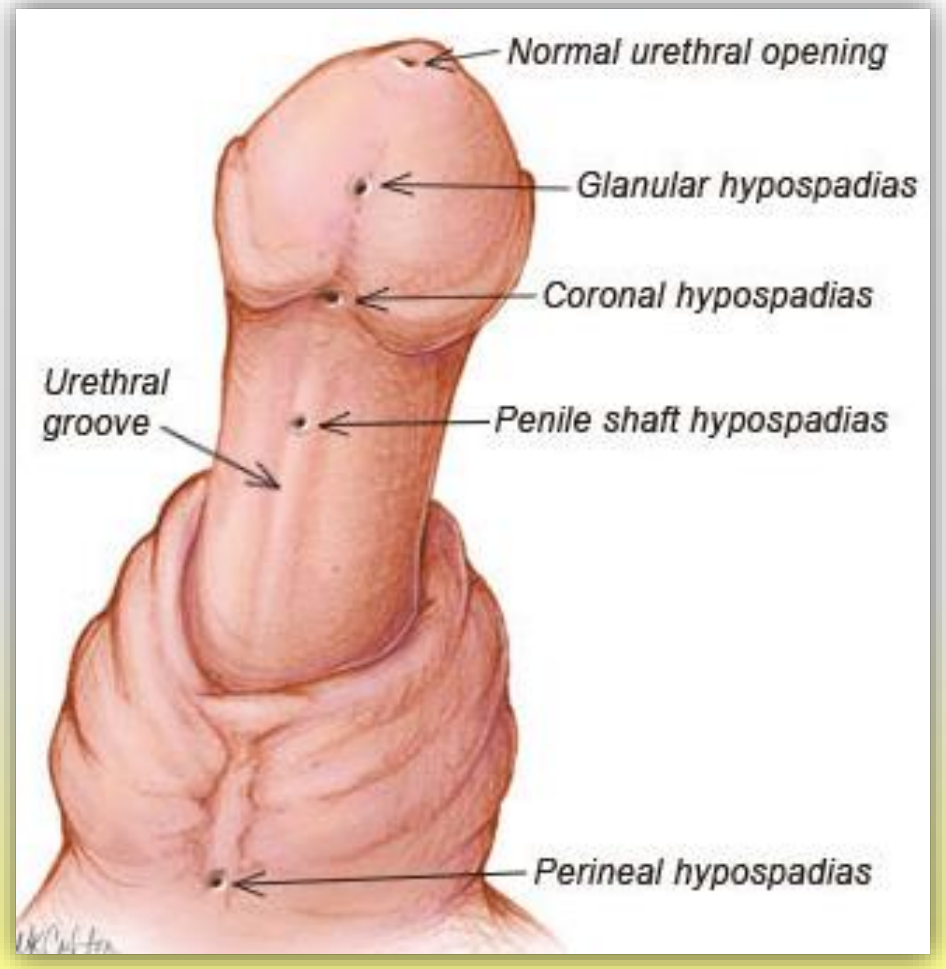


- Forme **conoïde**
- À son sommet s'ouvre le **méat urétral**

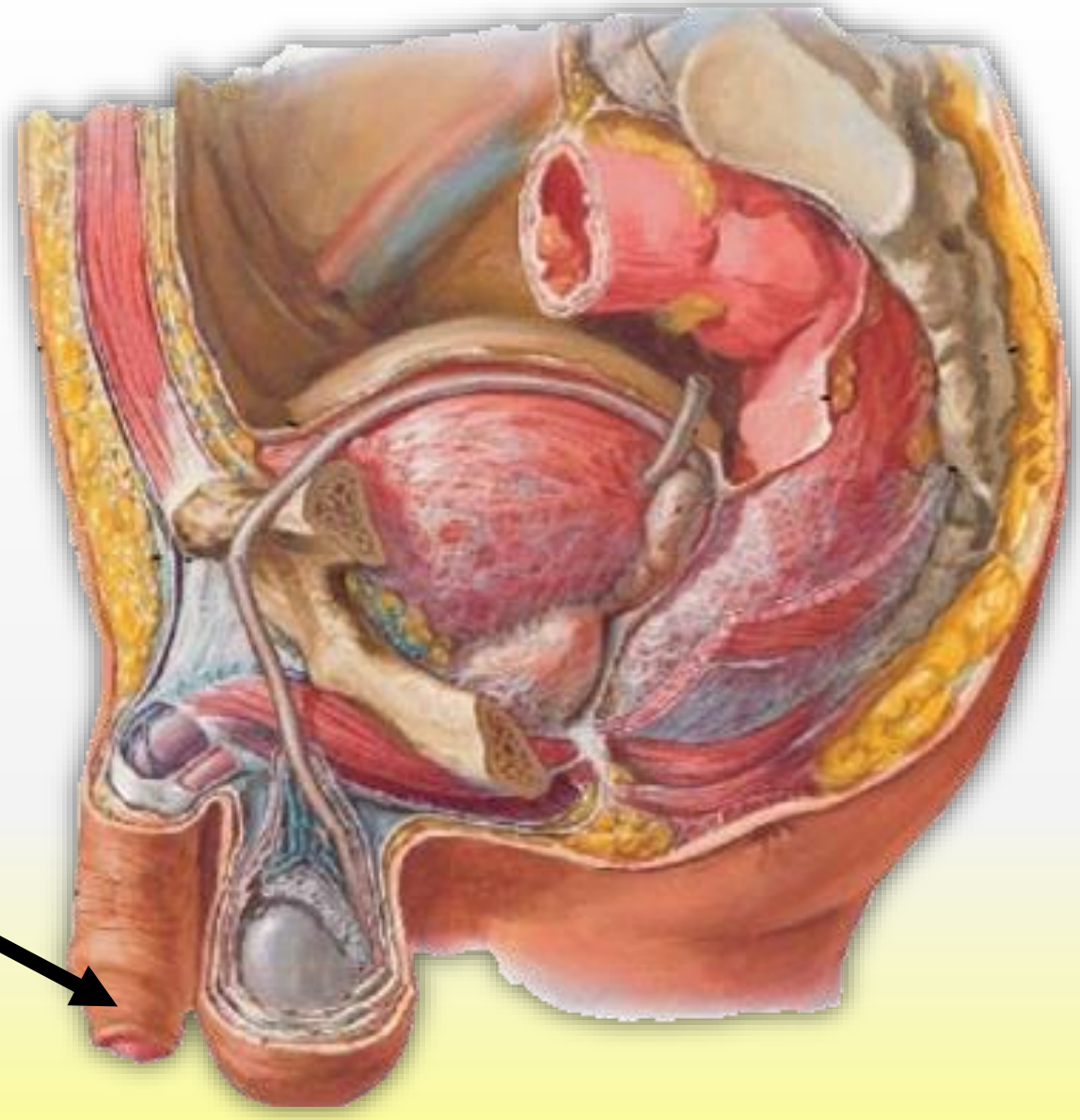


Remarque : hypospadias

- = **abouchement anormal** de l'urètre sur **face inférieure de pénis**



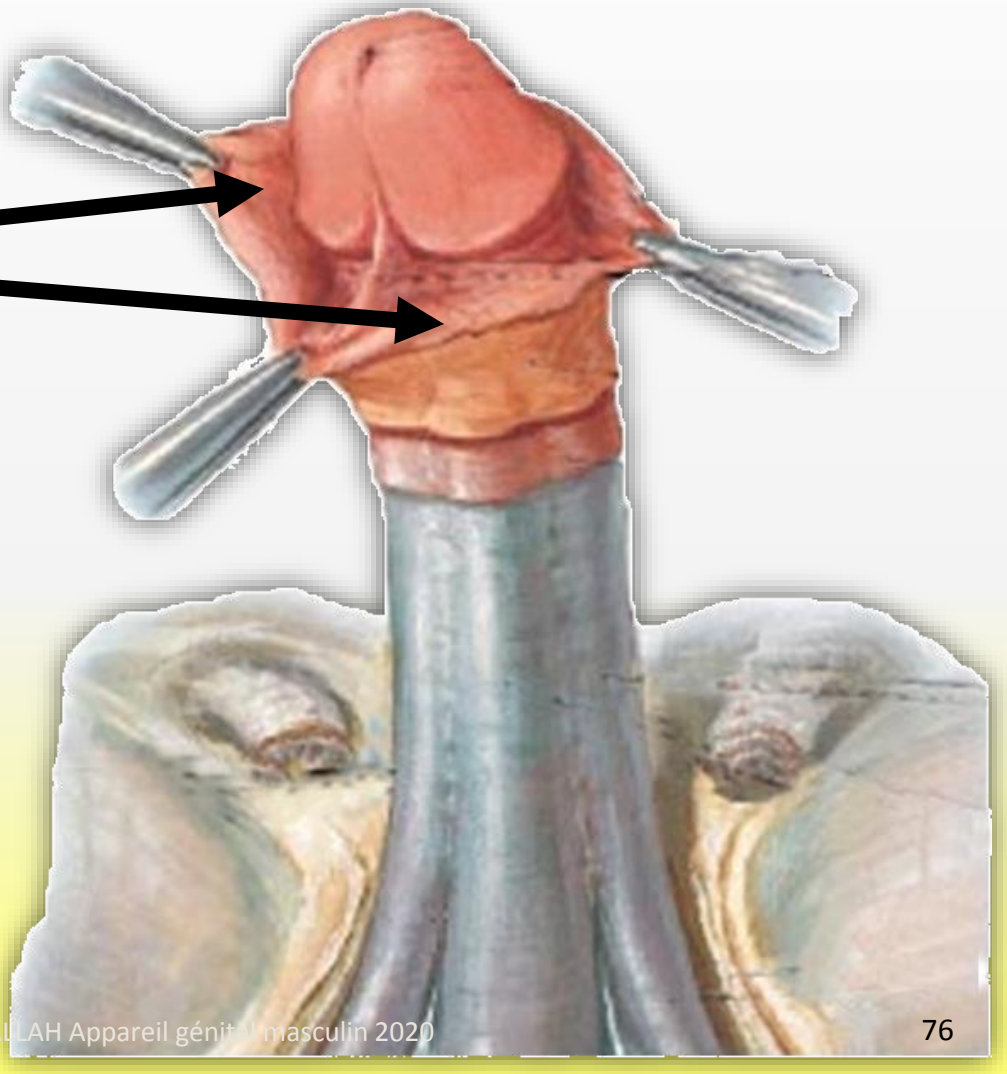
- Recouvert d'un **repli cutané annulaire** le **prépuce**



Remarque : circoncision

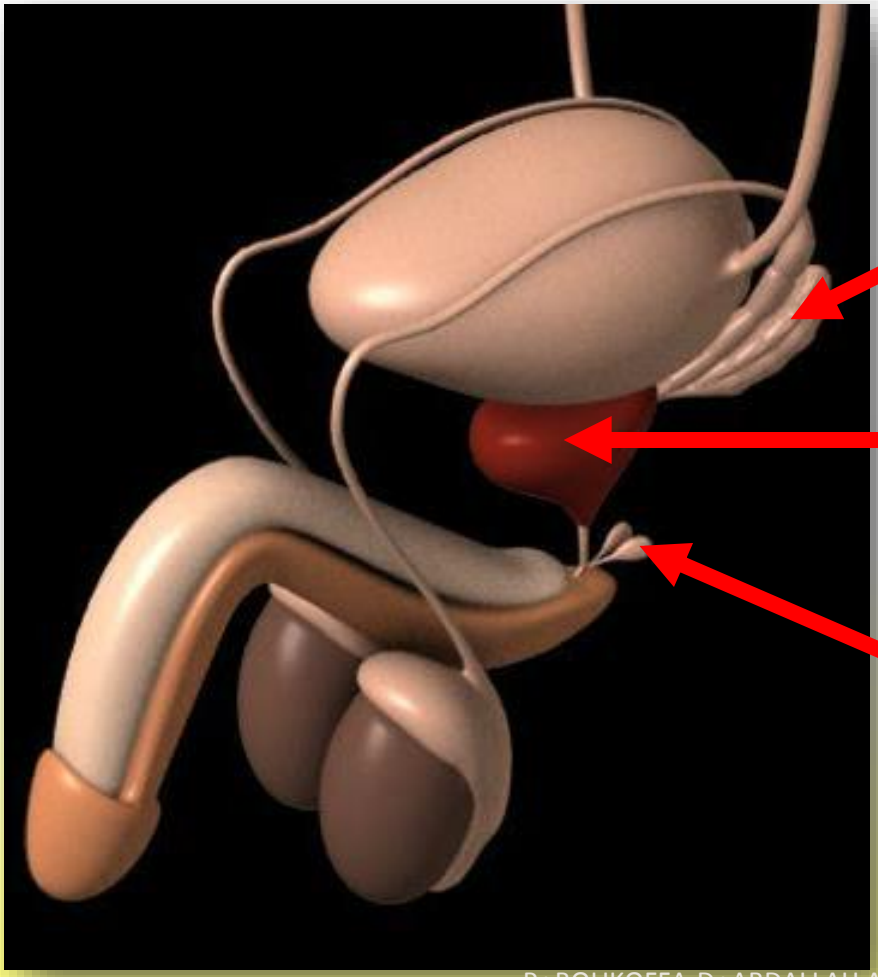
- L’ excision

  du prépuce




Glandes
annexes

Prennent part dans la constitution du **liquide séminal**



2 vésicules séminales

Prostate

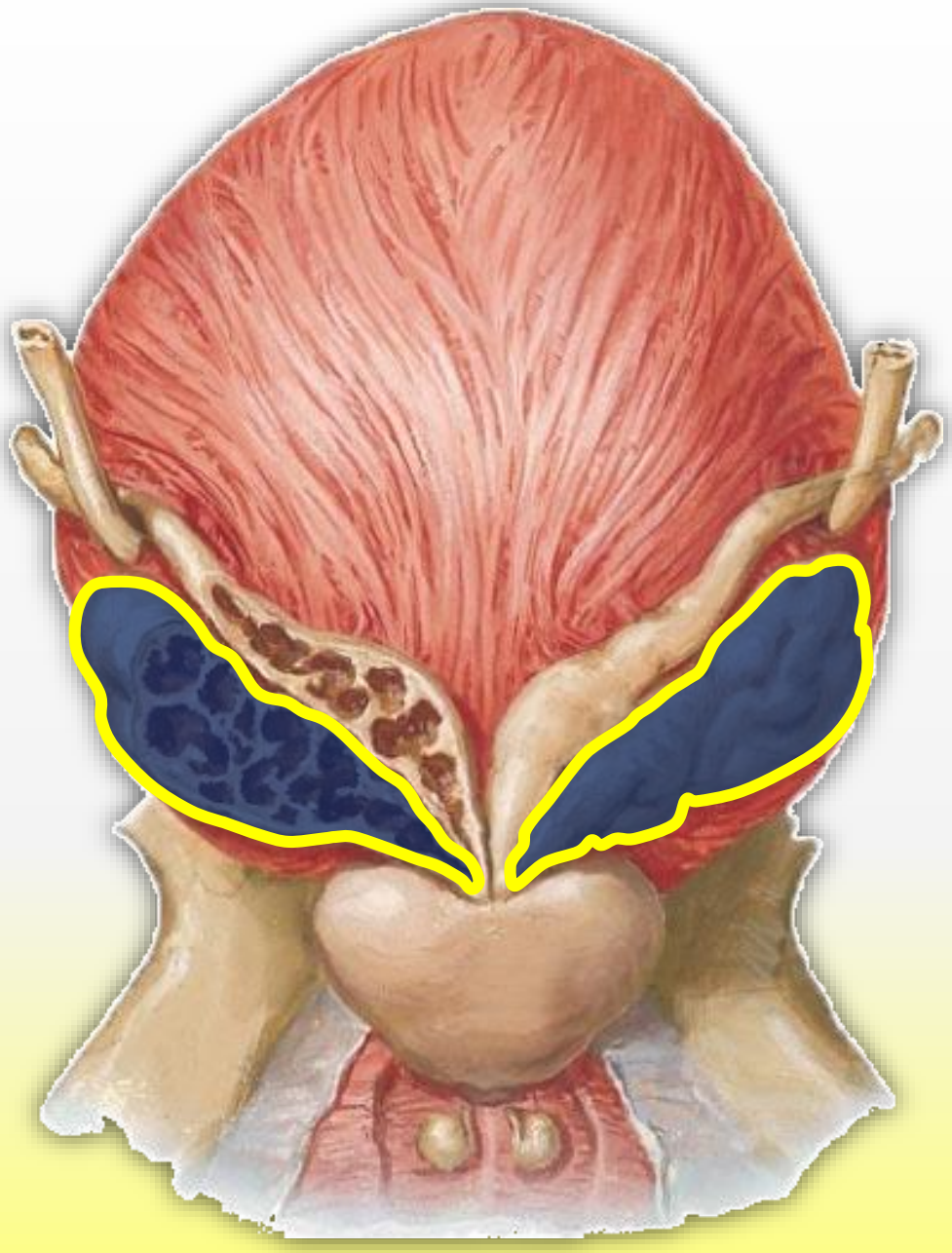
2 glandes bulbo-urétrales

Sperme

- **Le sperme représente les spermatozoïdes** en suspension dans **liquide séminal**
- Émis à chaque **éjaculation** (**2** à **5 ml**)
- Liquide **visqueux**, **blanc** et **opaque**
- **Ph** = **7,2** à **7,8**
- **Nombre de spermatozoïdes:** **40** à **250 millions / mm^3**
- **Spermogramme** = examen permettant d'évaluer la qualité du sperme

Vésicules séminales

- **Se sont 2 réservoirs sacculaires, allongés** (5 à 6 cm) et **bosselés**
- Attachés à la **face postérieure de la vessie**



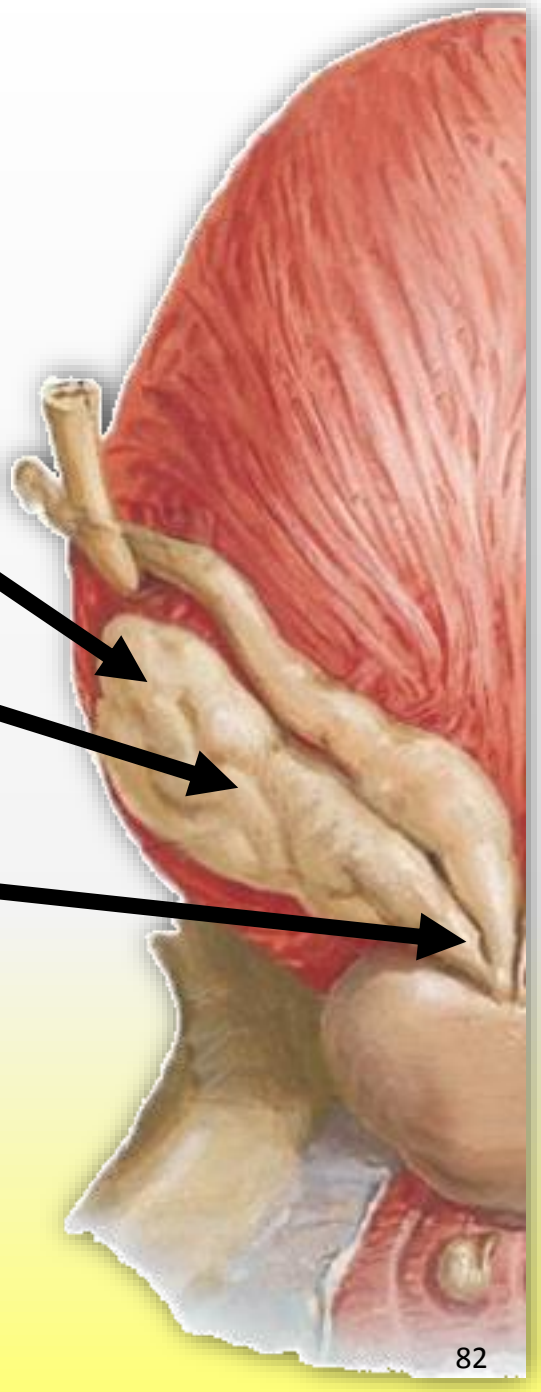
3 segments:



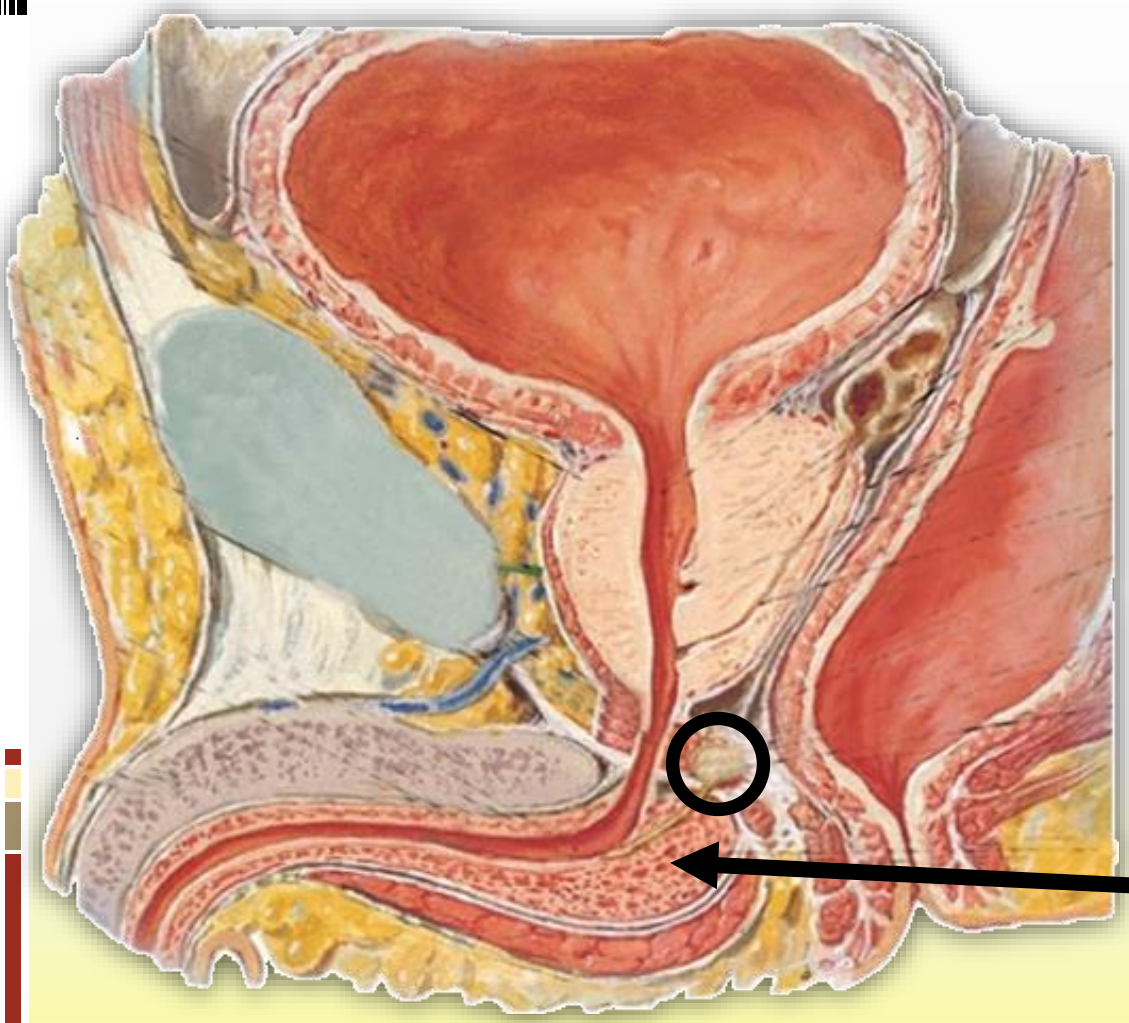
Fond

Corps

Col

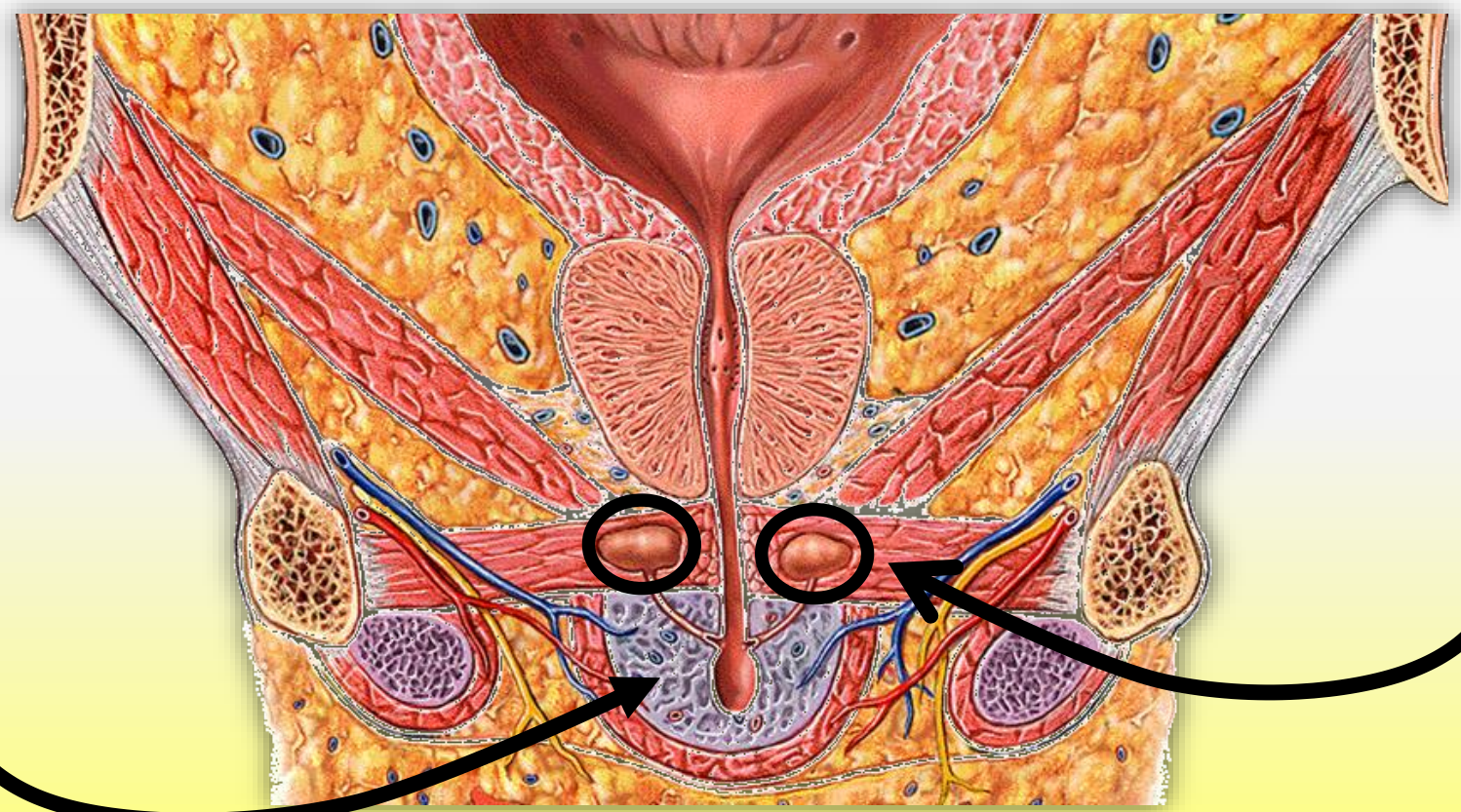


Glandes bulbo-urétrales



- Ou: **glandes de Cowper**
- 2 formations **glandulaires arrondies**
- De part et d'autre du **bulbe spongieux**

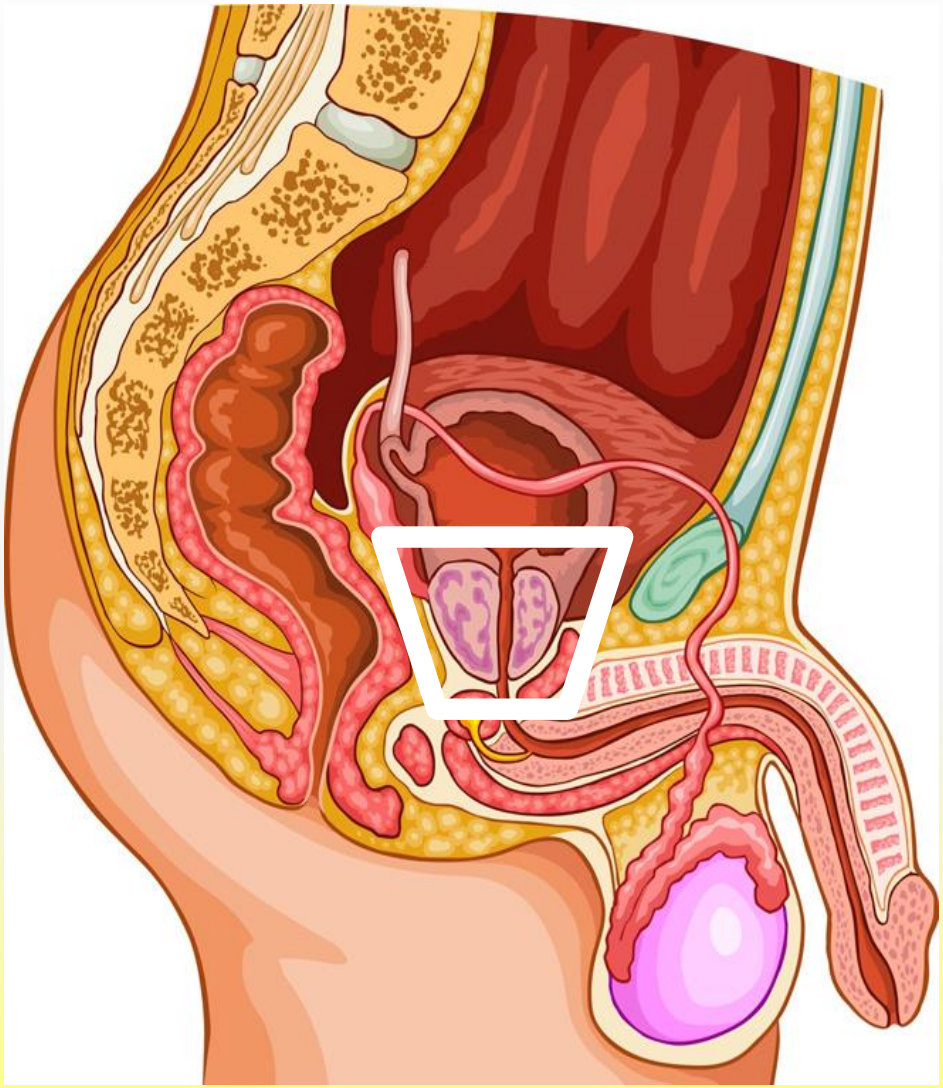
- Enchâssées dans le **sphincter strié de l'urètre**
- Chacune se prolonge par un **canal** traversant **le bulbe spongieux** et s'ouvre dans **l'urètre**



prostate

Définition

- Glande **génitale masculine annexe** et **exocrine**.
- Située autour du **carrefour** des **conduits urinaire** et **spermatiques**.



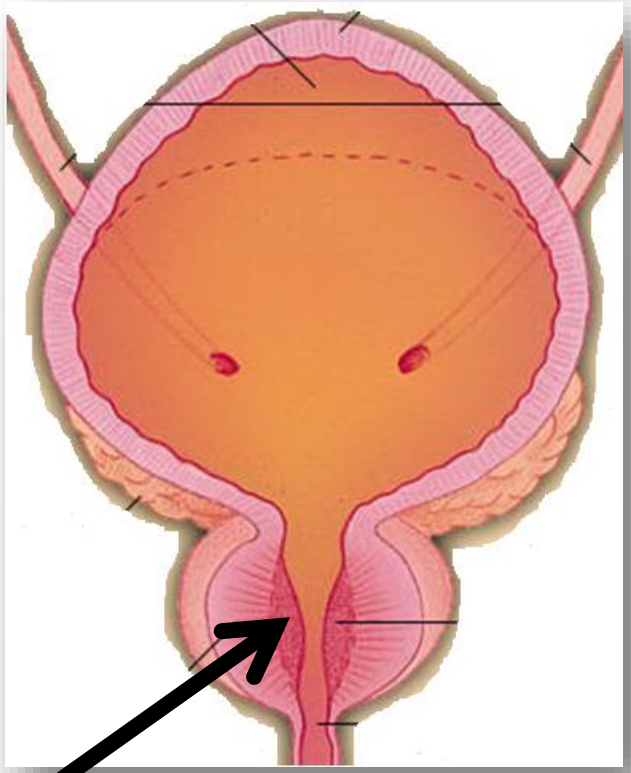
Rôle

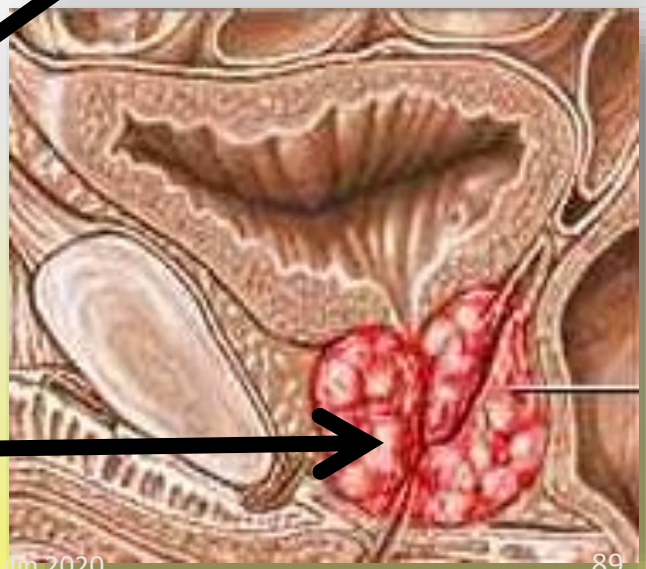
- Sécrète un **liquide alcalin** formant la majeur partie du **liquide séminal** (

Atteintes

- Son **atteinte** compromet **l'éjaculation** et **la miction.**

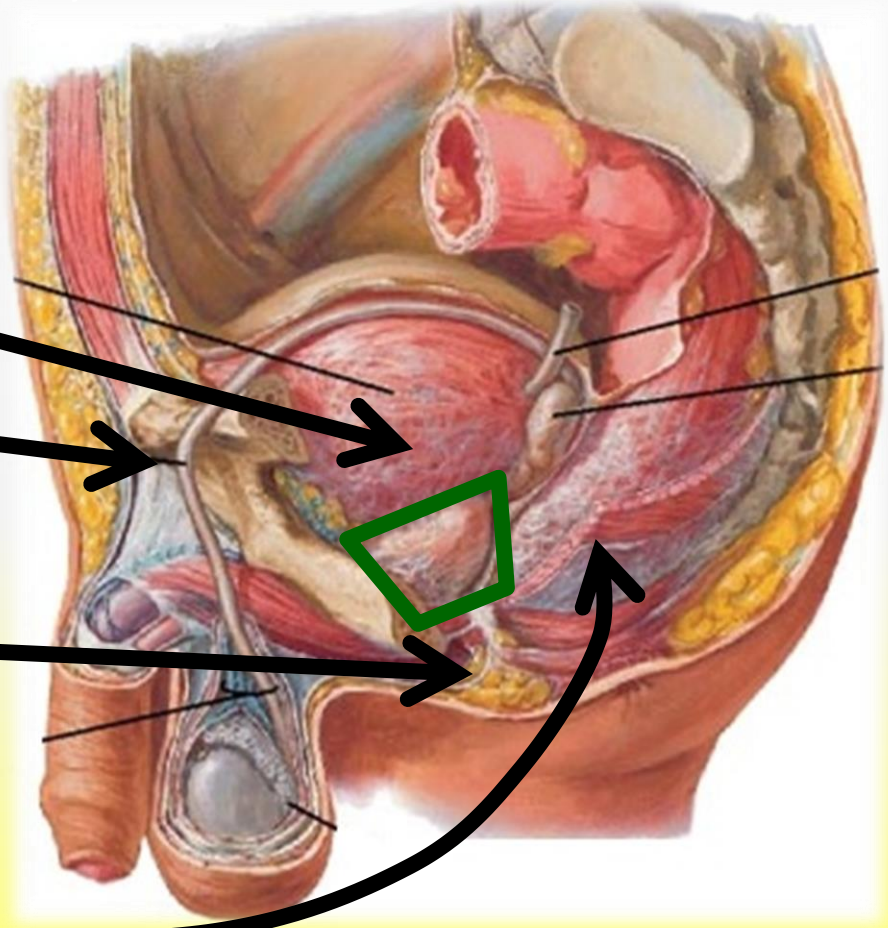
- Sa **pathologie** est riche:
  - Processus infectieux (**prostatites**),
  - Processus dystrophiques (**adénomes**),
  - Processus malins (**cancers**).





Situation et limites

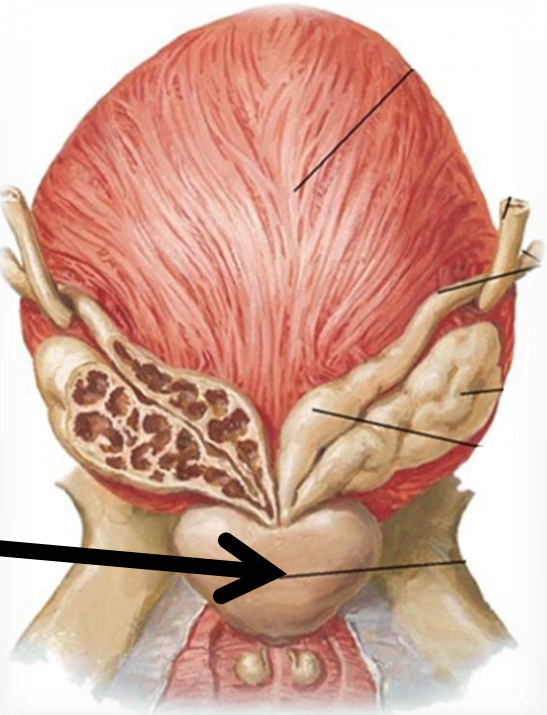
- Dans **la cavité pelvienne**
- **En haut:**
  vessie
- **En avant:**
  symphyse pubienne
- **En bas:**
  plancher périnéal
- **En arrière:**
  rectum



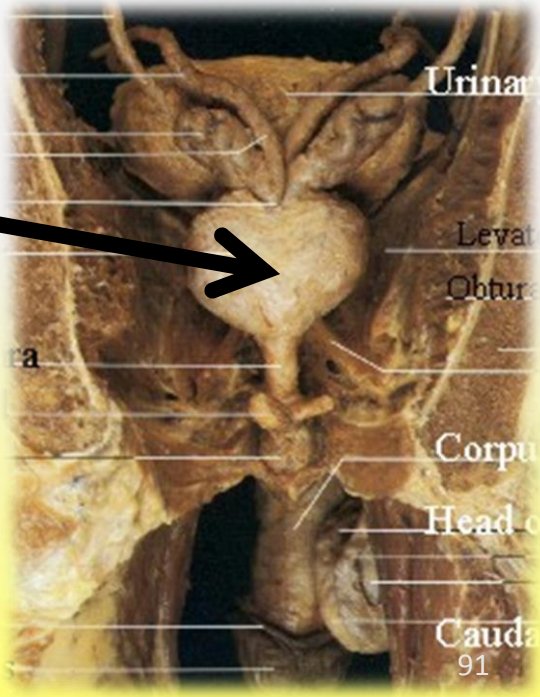
Forme

- **Conique**,
- Ressemble

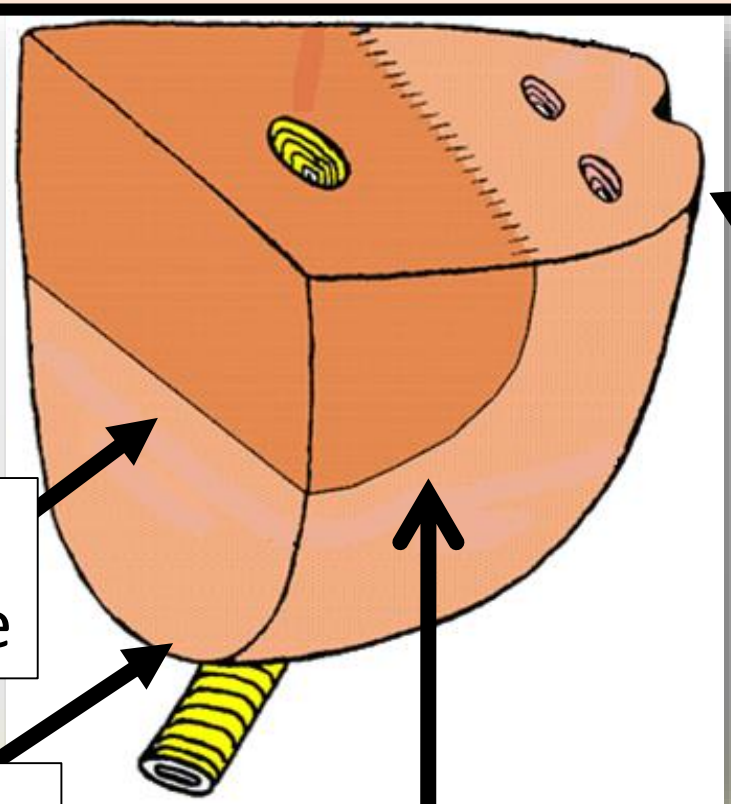
  à une **châtaigne**







Configuration externe(1)



Face antérieure:
plane ou convexe

Face postérieure:
convexe,
divisée en **2 lobes latéraux** par
un sillon médian
et vertical

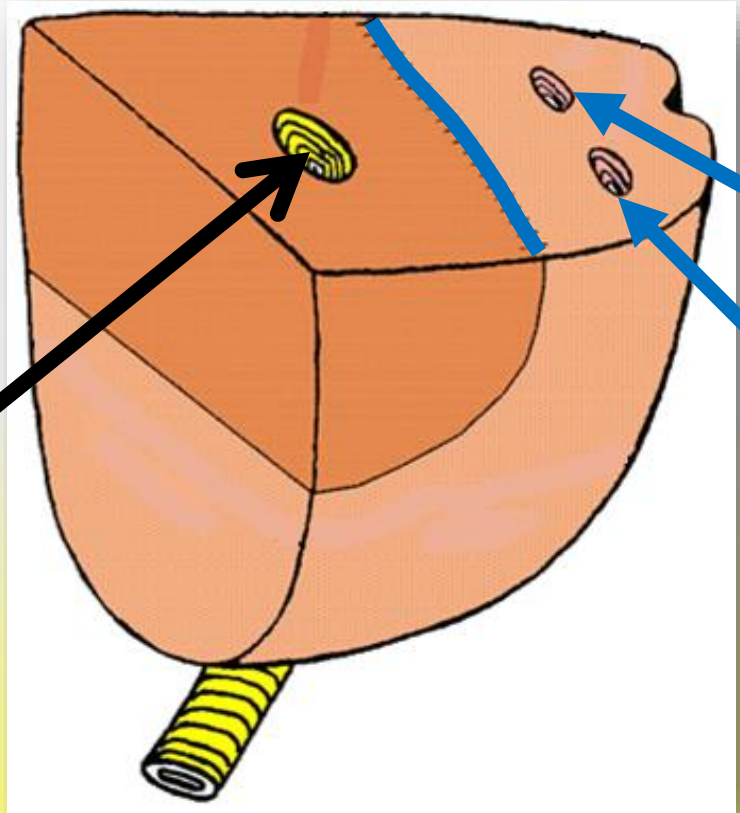
Apex
(bec prostatique)

2 faces latérales:
convexes

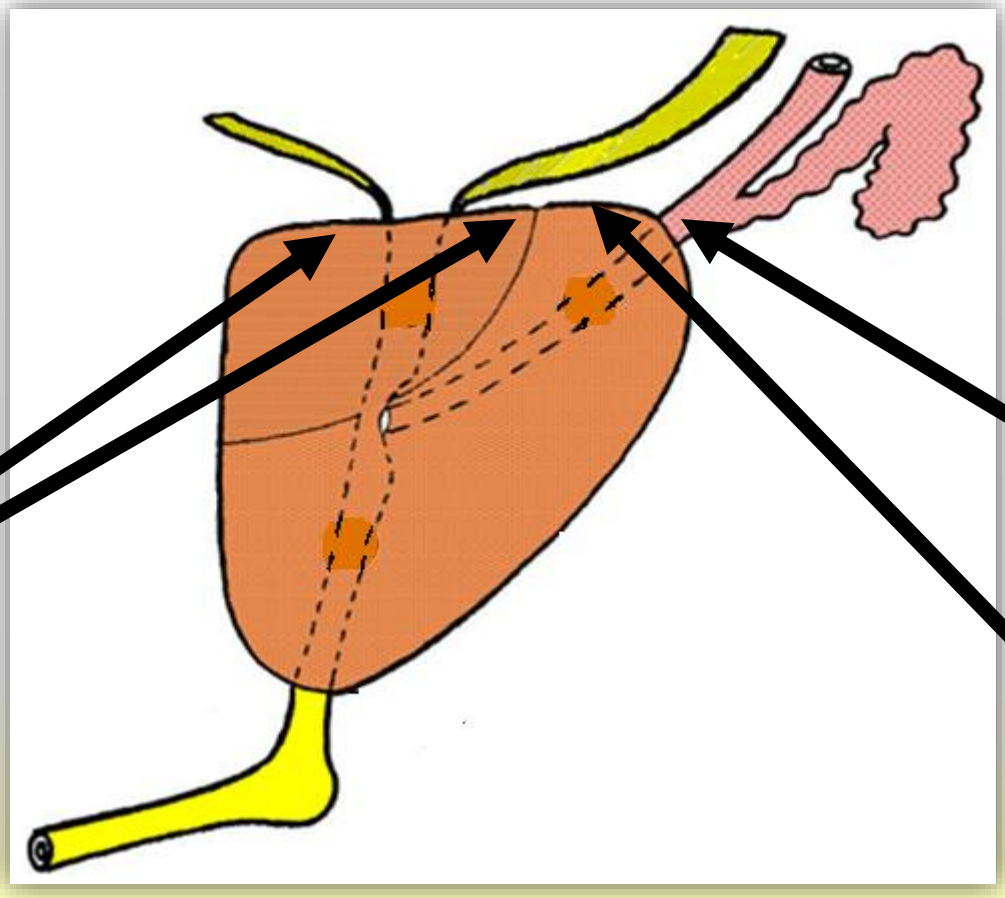
Configuration externe(2)

- **Base (face supérieure):** divisée par un bourrelet transversal en 2 versants:

Versant antérieur vésical: occupé par l'orifice urétral



Versant postérieur séminal: où s'enfoncent les confluents vésicules séminales-canaux déférents


Versant vésical
Versant séminal

Couleur et consistance

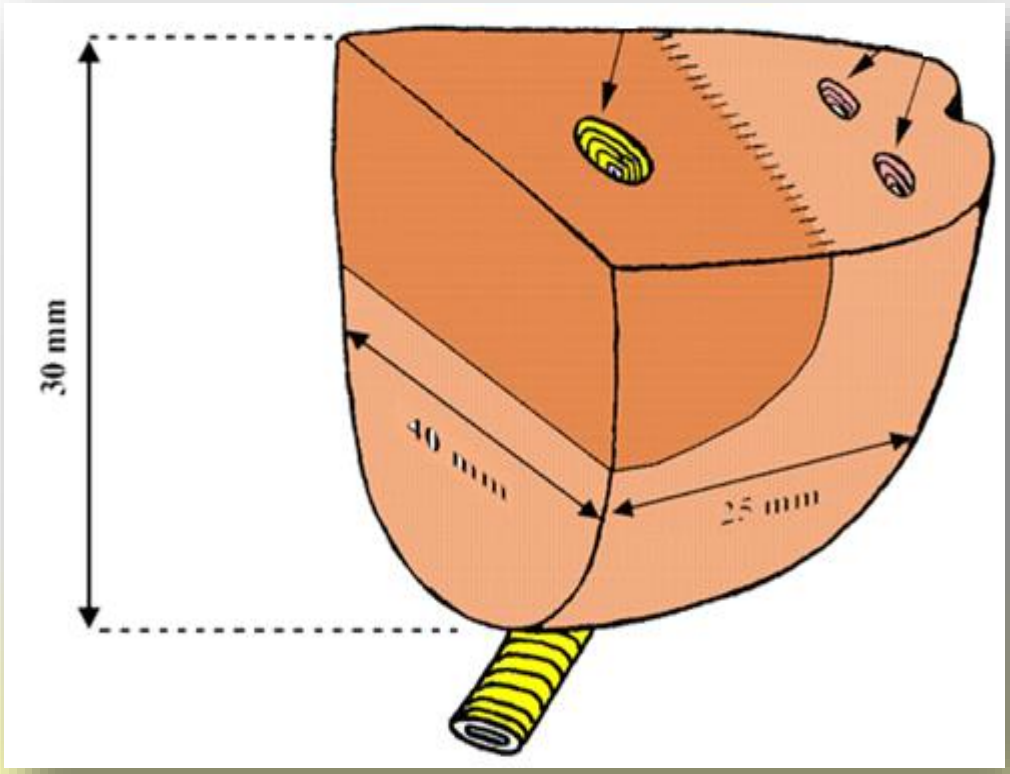
- **Couleur:** blanchâtre.
- **Consistance:**
  - Ferme et élastique,
  - Indurée chez

    le sujet âgé.



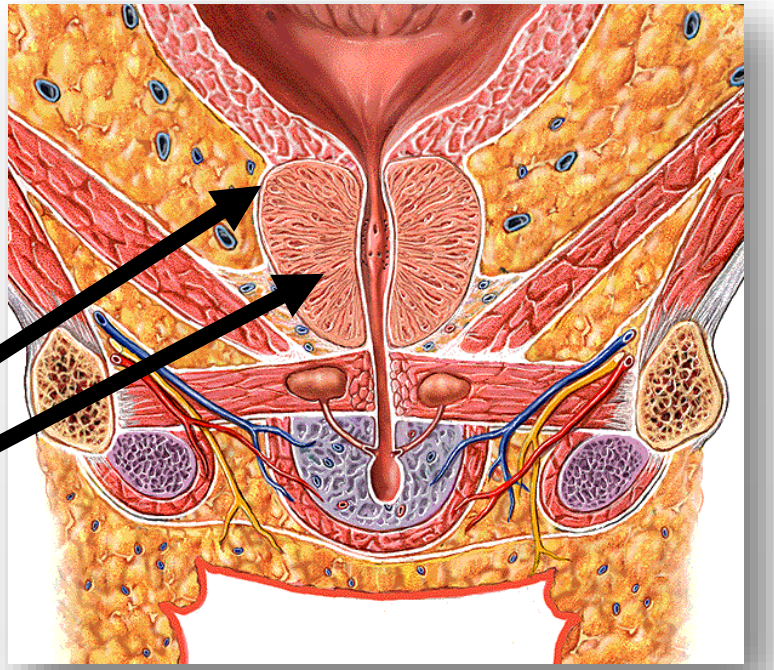
Dimensions

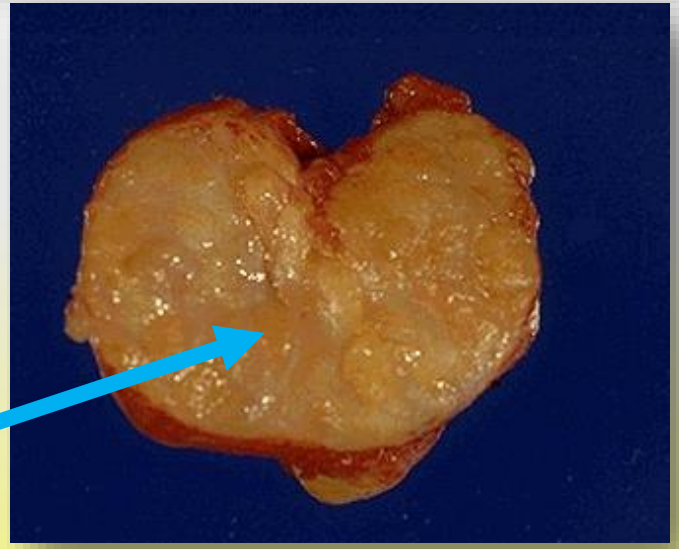
- **Hauteur: 30 mm**
- **Épaisseur** (à la base): **25 mm**
- **Largeur** (à la base): **40 mm**
- **Poids: 20 g.**



Structure(1)

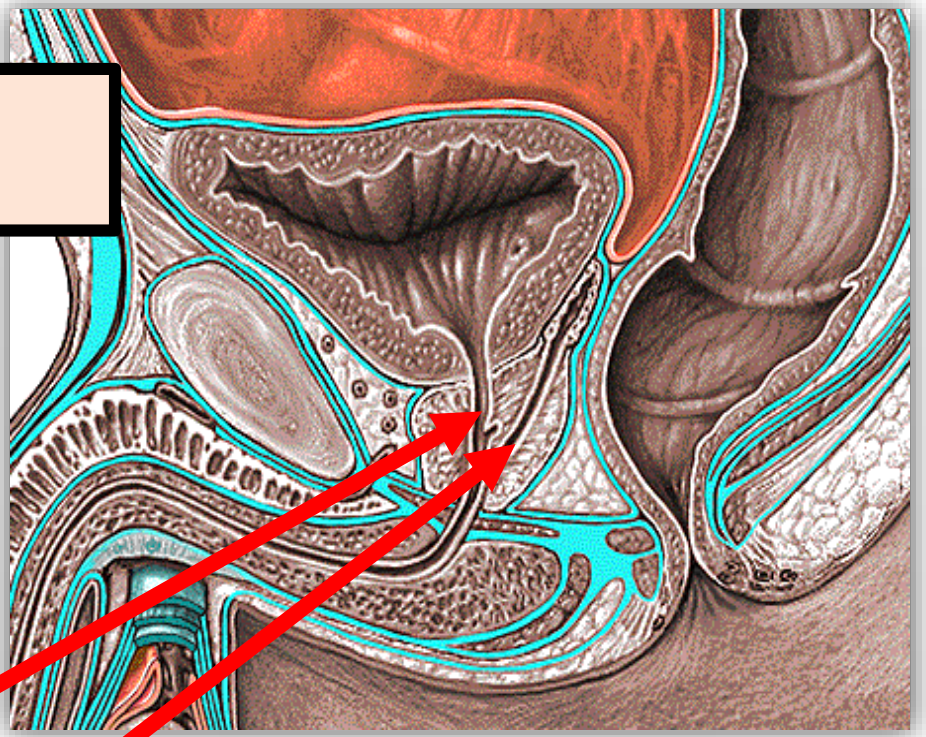
- **Capsule** conjonctive,
- **30 à 40 glandes prostatiques**: s'ouvrent dans l'urètre prostatique.
- **Stroma** fibro-musculaire.

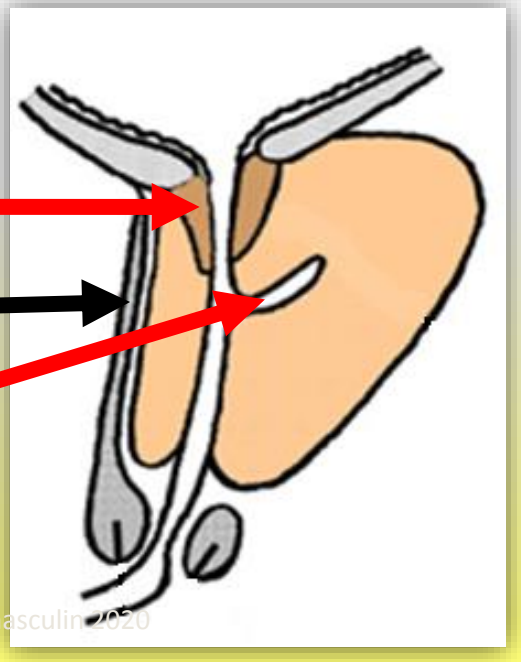




Structure(2)

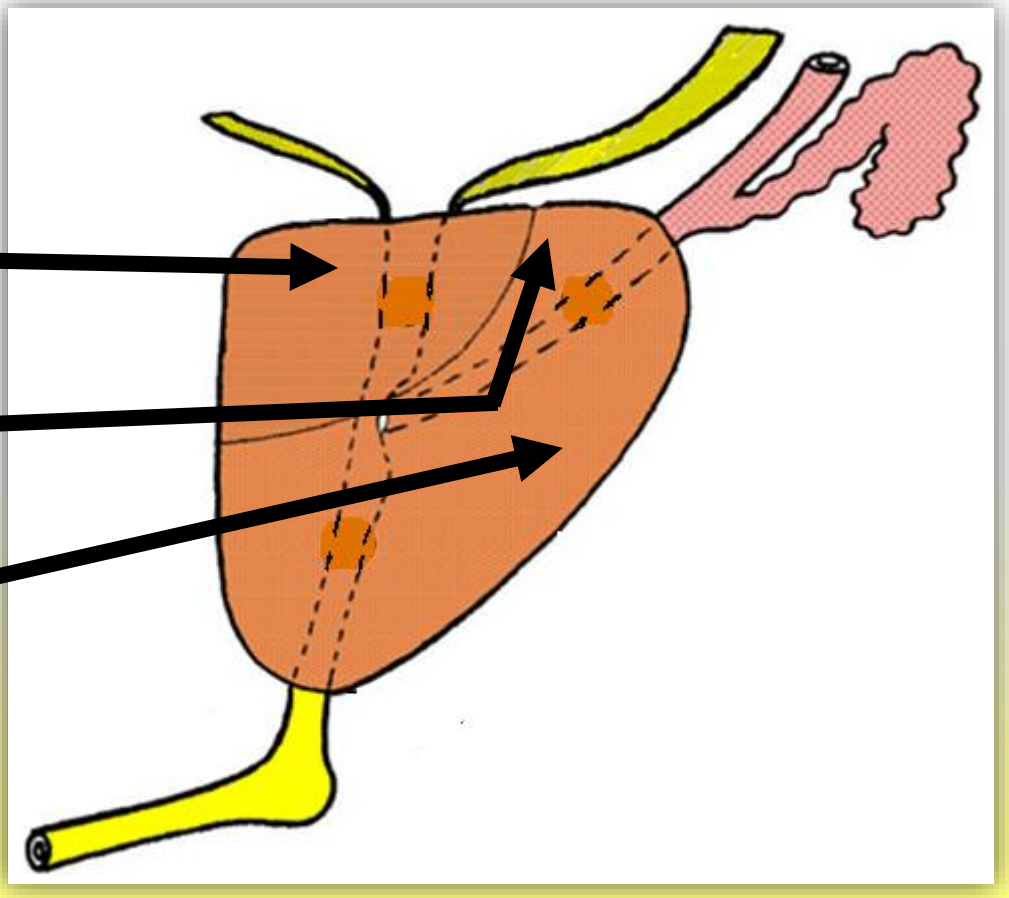
- Autres **éléments incorporés dans la masse prostatique**:
  - Urètre prostatique
  - Canaux éjaculateurs
  - Sphincter lisse
  - Sphincter strié
  - Utricule prostatique





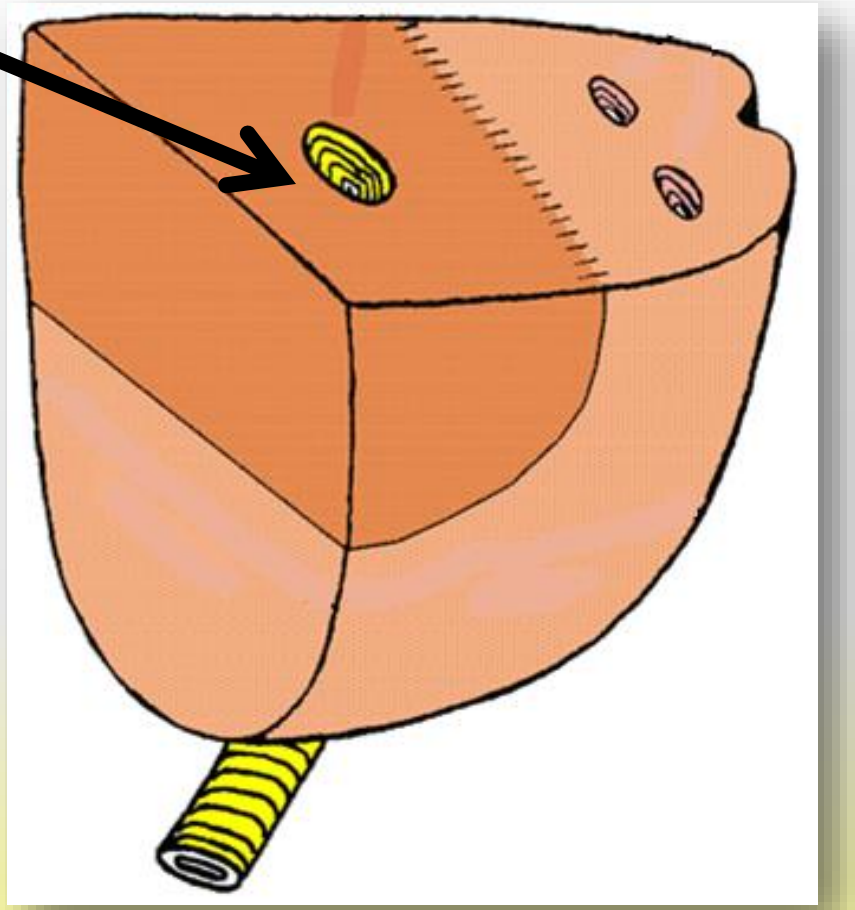
Division topographique et fonctionnelle

- 4 parties :
  - Isthme.
  - Lobe moyen.
  - Lobes latéraux, droit et gauche.



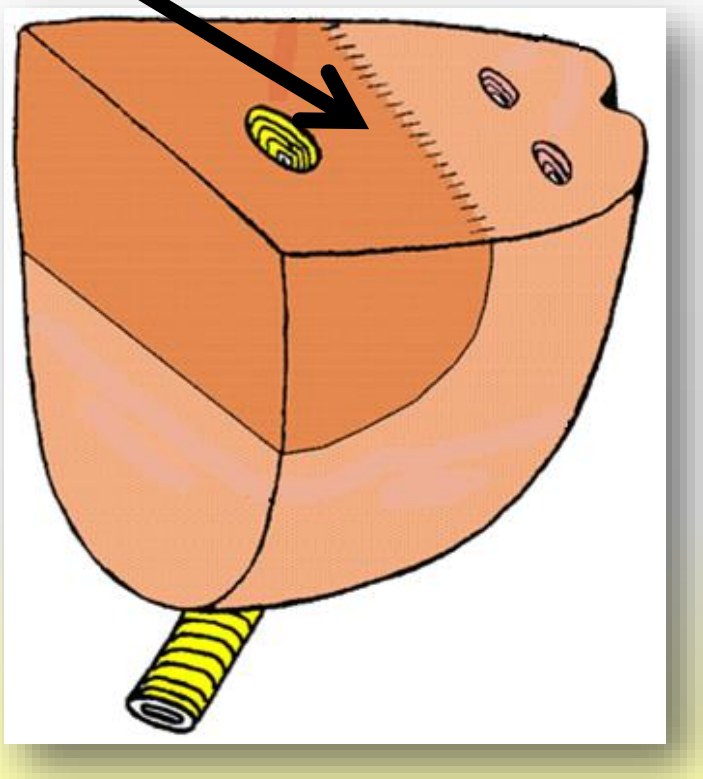
Isthme

- Situé en avant de l'urètre.

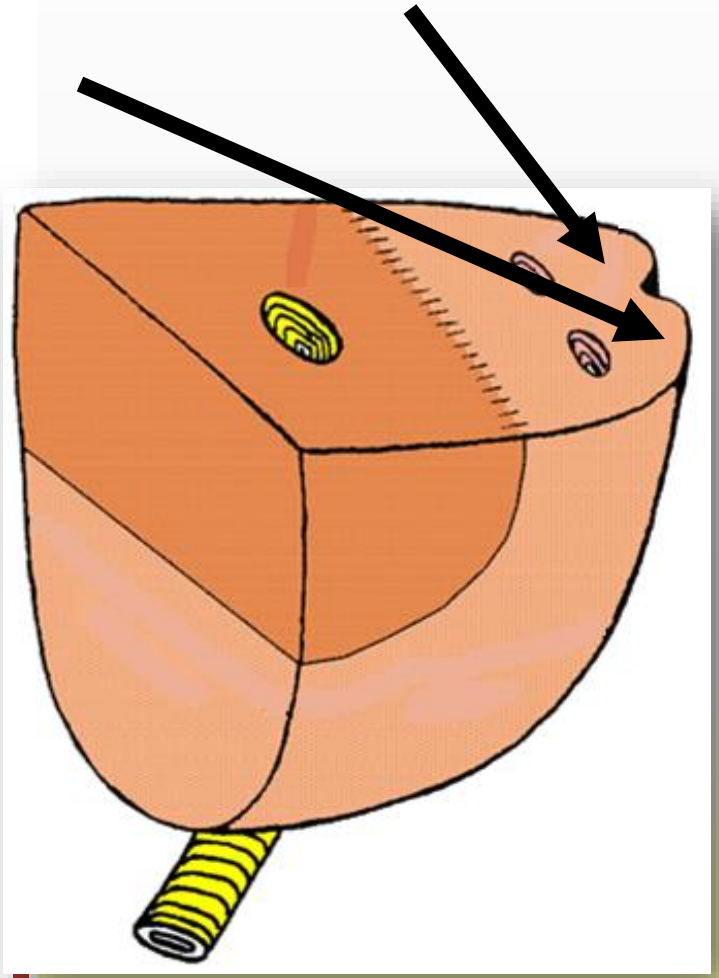


Lobe moyen (médian)

- = **prostate crâniale** ou **centrale**.
- Entre **urètre** et **conduits éjaculateurs**.
- Riche en tissu fibro-élastique.
- Contient 25% du parenchyme glandulaire.
- Sensible aux **œstrogènes**.
- Siège des **adénomes de la prostate**.



Lobes latéraux



- = **prostate caudale** ou **périphérique**.
- En arrière des **conduits déférents,** et de chaque côté du **lobe moyen**.
- Très riches en glandes prostatiques.
- Sensibles aux **androgènes**.
- Siège des **cancers de la prostate**.



En aucun cas ces diapos ne peuvent remplacer la présence en cours

Bon apprentissage